TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

CALCOLO INTEGRALE

Primitive, metodi di integrazione, Teorema fondamentale, aree e volumi di rotazione



Primitive • Sostituzione • Per parti • Fratti semplici • Torricelli–Barrow • Aree e volumi

Liceo Scientifico • Esame di Stato • Olimpiadi • Test universitari

TEORIA + PRATICA

INDICE

1 Introduzione e motivazione intuitiva 3
1.1 Due problemi, una sola teoria . . . 3
1.2 Cenni storici: venti secoli per un teorema . . . 4
1.3 Un primo assaggio: l'area sotto la parabola . . . 5
1.4 Lo spazio percorso e la velocità . . . 6
1.5 La mappa del percorso . . . 7
1.6 Prerequisiti e notazioni . . . 7

2 L'integrale indefinito: primitive e prime regole 9
2.1 Il concetto di primitiva . . . 9
2.2 L'integrale indefinito . . . 10
2.3 Esistenza delle primitive . . . 11
2.4 Linearità dell'integrale indefinito . . . 12
2.5 Gli integrali immediati . . . 14
2.6 Integrali di funzioni composte "con la derivata interna" . . . 17
2.7 Il problema di Cauchy per le primitive . . . 18

3 I metodi di integrazione 20
3.1 Derivare è un algoritmo, integrare è un'arte . . . 20
3.2 Integrazione per sostituzione . . . 20
3.3 Integrazione per parti . . . 26
3.4 Integrazione delle funzioni razionali: i fratti semplici . . . 30

4 L'integrale definito 37
4.1 Somme superiori e somme inferiori: la definizione di integrale . . . 37
4.2 Continuità implica integrabilità . . . 39
4.3 Proprietà dell'integrale definito . . . 41
4.4 Il teorema della media integrale . . . 43
4.5 La funzione integrale e il Teorema fondamentale del calcolo . . . 44
4.6 Sostituzione e per parti negli integrali definiti . . . 47
4.7 Un cenno agli integrali impropri . . . 49

5 Aree piane e volumi di rotazione 50
5.1 Aree di regioni piane . . . 50
5.2 Volumi di solidi di rotazione . . . 54

6 Casi limite, trappole ed errori tipici 59
6.1 Errori legati alla costante di integrazione e al dominio . . . 59
6.2 Errori nei metodi di integrazione . . . 61
6.3 Errori concettuali su aree e volumi . . . 62
6.4 Un errore più sottile: la regola della catena nella funzione integrale . . . 63

7 Schemi metodologici e algoritmi di risoluzione 65
7.1 L'albero delle decisioni per l'integrale indefinito . . . 65
7.2 Checklist per l'integrale definito . . . 66
7.3 Checklist per il calcolo di un'area . . . 67
7.4 Checklist e albero delle decisioni per i volumi di rotazione . . . 67
7.5 Approfondimenti facoltativi . . . 68

8 Esercizi svolti e commentati 71

PARTE PRIMA

LA TEORIA

Dal problema delle aree al Teorema fondamentale, fino ad aree e volumi

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Due problemi, una sola teoria

Il Calcolo Integrale nasce per rispondere a due domande che, a prima vista, non hanno nulla a che fare l'una con l'altra.

- **Problema A (delle aree).** Sappiamo calcolare l'area di rettangoli, triangoli e, sommando, di qualunque poligono. Ma quanto vale l'area di una figura limitata da una *curva*? Come si definisce, prima ancora che si calcoli?
- **Problema B (inverso della derivata).** La derivata ci dice *con quale rapidità* varia una grandezza. Se conosciamo soltanto questa rapidità (per esempio la velocità di un corpo in ogni istante), come si ricostruisce la grandezza stessa (la posizione)?

Il risultato più bello dell'Analisi del Seicento è che *i due problemi sono lo stesso problema*: è il contenuto del Teorema fondamentale del calcolo integrale, che dimostreremo nella Sezione 4. Per ora ci serve una definizione precisa dell'oggetto di cui parliamo.

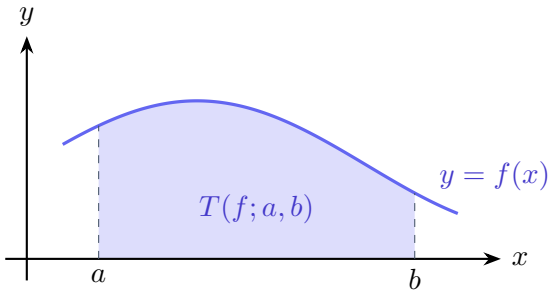
DEFINIZIONE 1.1: Trapezoide

Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione con $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in [a,b]$. Si chiama *trapezoide* di f su $[a,b]$ l'insieme

$$T(f;a,b) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ a \leq x \leq b, \ \ 0 \leq y \leq f(x)\},$$

cioè la regione di piano compresa tra il grafico di f, l'asse x e le rette verticali $x = a$ e $x = b$.

Il nome deriva dal fatto che, se f è una funzione lineare, il trapezoide è un vero trapezio rettangolo: il caso generale è "un trapezio con il lato obliquo sostituito da una curva".



1.2 Cenni storici: venti secoli per un teorema

L'idea di misurare un'area *approssimandola* con figure semplici risale ai Greci. Eudosso di Cnido (IV secolo a.C.) formalizza il *metodo di esaurizione*, che permette di evitare l'uso diretto dell'infinito; Archimede lo porta al massimo splendore nella *Quadratura della parabola*, dove dimostra che l'area di un segmento parabolico è i $\frac{4}{3}$ di quella del triangolo inscritto con la stessa base e con il vertice nel punto in cui la tangente è parallela alla base.

Per quasi duemila anni ogni area richiede un'idea geniale *ad hoc*. La svolta arriva nel Seicento, quando si capisce che il calcolo delle aree è legato al problema delle tangenti: è il momento in cui nasce l'Analisi.

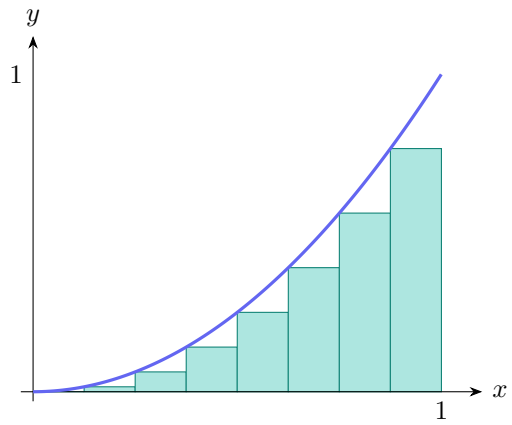
Protagonista	Contributo essenziale
Eudosso (ca. 408–355 a.C.)	Metodo di esaurizione: si confronta l'area incognita con aree note, sia per difetto sia per eccesso.
Archimede (287–212 a.C.)	Quadratura della parabola; area e volume della sfera. Anticipa le somme inferiori e superiori.
Cavalieri (1598–1647)	*Geometria degli indivisibili* (1635): una figura come "somma" di segmenti paralleli.
Torricelli (1608–1647), Barrow (1630–1677)	Riconoscono, in forma geometrica, il legame fra il problema delle aree e quello delle tangenti.
Newton (1643–1727), Leibniz (1646–1716)	Sviluppano il calcolo come sistema di regole generali. Leibniz introduce il simbolo $\int$ (una "S" allungata, da *summa*).
Cauchy (1789–1857)	Nel 1823 definisce l'integrale come limite di somme per le funzioni continue.
Riemann (1826–1866)	Nel 1854 estende la definizione a una classe molto più ampia di funzioni.
Lebesgue (1875–1941)	Nel 1902 introduce l'integrale che oggi si studia all'università.

In questa dispensa seguiremo la strada Cauchy–Riemann, che è quella prevista dai programmi liceali e da cui discendono tutti i risultati pratici che servono.

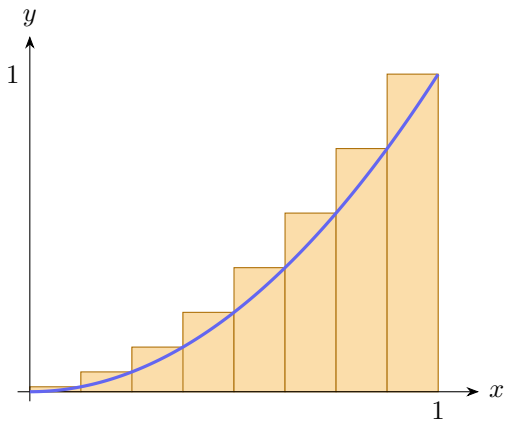
1.3 Un primo assaggio: l'area sotto la parabola

Proviamo, con il metodo di Archimede, a calcolare l'area A del trapezoide di $f(x) = x^2$ su $[0,1]$. Dividiamo $[0,1]$ in n intervalli uguali di ampiezza $\frac{1}{n}$, con estremi $x_k = \frac{k}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n$. Poiché f è crescente su $[0,1]$:

- su ogni intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ il rettangolo *inscritto* ha altezza $f(x_{k-1}) = \left(\frac{k-1}{n}\right)^2$;
- il rettangolo *circoscritto* ha altezza $f(x_k) = \left(\frac{k}{n}\right)^2$.



Plurirettangolo inscritto ($n = 8$)



Plurirettangolo circoscritto ($n = 8$)

ESEMPIO 1.1: L'area sotto $y = x^2$ su $[0,1]$

Le aree dei due plurirettangoli sono

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} \cdot \frac{(k-1)^2}{n^2} = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} (k-1)^2, \qquad S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} \cdot \frac{k^2}{n^2} = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} k^2.$$

Ricordiamo la formula

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Si dimostra per induzione: per $n = 1$ dà 1; se vale per n, allora

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\big[n(2n+1) + 6(n+1)\big]}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

che è la formula per $n+1$. Per s_n si osservi che $\sum_{k=1}^{n}(k-1)^2 = \sum_{j=0}^{n-1} j^2$, cioè la stessa formula con $n-1$ al posto di n. Otteniamo

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}, \qquad s_n = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2}.$$

Il trapezoide contiene il plurirettangolo inscritto ed è contenuto in quello circoscritto. Poiché l'area di una figura non può essere minore di quella di una figura in essa contenuta (proprietà di *monotonia* dell'area), per ogni n

$$s_n \le A \le S_n.$$

Passando al limite, $\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. L'unico numero compreso fra tutti i s_n e tutti gli S_n è $\frac{1}{3}$, quindi

$$A = \frac{1}{3}.$$

Si osservi che $S_n - s_n = \frac{n^2}{n^3} = \frac{1}{n} \to 0$: la "forbice" fra difetto ed eccesso si chiude.

Il calcolo è elegante, ma ha un difetto enorme: per $y = x^3$ servirebbe la somma dei cubi, per $y = x^4$ quella delle quarte potenze, e per $y = \operatorname{sen} x$ o $y = \ln x$ non esiste nessuna formula del genere. Serve una *macchina* generale: la troveremo nel Teorema di Torricelli–Barrow.

1.4 Lo spazio percorso e la velocità

Il Problema B ha un'interpretazione fisica immediata. Se $s(t)$ è la posizione di un punto mobile, la velocità è $v(t) = s'(t)$. Se conosciamo solo v, cerchiamo una funzione s la cui derivata sia v: una *primitiva* di v.

ESEMPIO — ANTEPRIMA DEL TEOREMA FONDAMENTALE

Un punto si muove di moto uniformemente accelerato con velocità $v(t) = v_0 + at$, positiva o nulla su $[0, T]$ (cioè $v_0 \geq 0$ e $v_0 + aT \geq 0$), in modo che il trapezoide sia ben definito. Nel piano (t, v) il trapezoide di v su $[0, T]$ è un trapezio di basi v_0 e $v_0 + aT$ e altezza T: la sua area vale

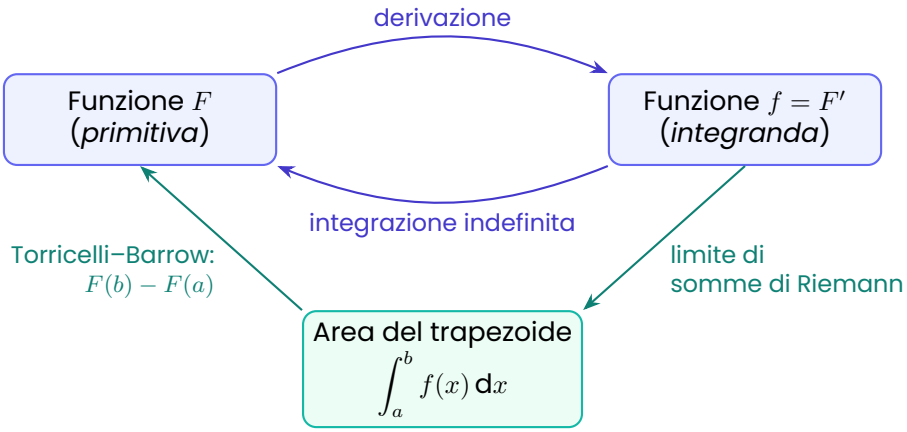
$$\frac{v_0 + (v_0 + aT)}{2} \cdot T = v_0 T + \frac{1}{2}\, aT^2.$$

Osserviamo ora la funzione $S(t) = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$: soddisfa $S'(t) = v_0 + at = v(t)$, cioè è una primitiva di v, e l'area trovata è esattamente

$$S(T) - S(0).$$

L'area sotto la curva della velocità è la variazione di una primitiva. Questo non è un caso: è il Teorema fondamentale, che vale per qualunque funzione continua.

1.5 La mappa del percorso



La dispensa segue questo schema. Nella **Sezione 2** studiamo le primitive e l'integrale indefinito; nella **Sezione 3** impariamo a calcolarli con i metodi di sostituzione, per parti e per fratti semplici; nella **Sezione 4** definiamo l'integrale definito e dimostriamo il Teorema fondamentale; nella **Sezione 5** lo usiamo per calcolare aree e volumi di rotazione. La seconda parte è dedicata a errori tipici, algoritmi risolutivi ed esercizi svolti.

1.6 Prerequisiti e notazioni

Il calcolo delle primitive è, in gran parte, l'arte di *leggere al contrario* la tavola delle derivate. Conviene quindi averla ben presente.

DERIVATE FONDAMENTALI DA RICORDARE

$f(x)$	$f'(x)$
$x^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R})$	$\alpha x^{\alpha-1}$
e^x	e^x
$a^x \ (a>0,\ a\neq 1)$	$a^x \ln a$
$\ln \lvert x\rvert$	$\dfrac{1}{x}$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$\operatorname{tg} x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x} = 1+\operatorname{tg}^2 x$
$\operatorname{cotg} x$	$-\dfrac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$
$\operatorname{arcsen} x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arctg} x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$

Regole di derivazione. Linearità $(\alpha f+\beta g)' = \alpha f' + \beta g'$; prodotto $(fg)' = f'g + fg'$; Quoziente $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$; funzione composta $(g\circ f)'(x) = g'(f(x))\,f'(x)$.

Useremo anche, senza dimostrarlo perché fa parte del calcolo differenziale che precede questo capitolo, il *Teorema di Lagrange*: se h è continua su $[x_1, x_2]$ e derivabile su (x_1, x_2), esiste $\xi \in (x_1, x_2)$ tale che $h(x_2) - h(x_1) = h'(\xi)(x_2 - x_1)$.

ATTENZIONE — NOTAZIONE ITALIANA

In questa dispensa si usano le sigle in uso nei licei italiani: sen, tg, cotg, arcsen, arctg (in molti testi e in tutta la letteratura internazionale: sin, tan, cot, arcsin, arctan). Sono la stessa cosa: se all'università trovate l'altra scrittura, non cambia nulla.

2 L'INTEGRALE INDEFINITO: PRIMITIVE E PRIME REGOLE

2.1 Il concetto di primitiva

DEFINIZIONE 2.1: Primitiva

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione. Una funzione $F\colon I \to \mathbb{R}$ si dice *primitiva* di f su I se

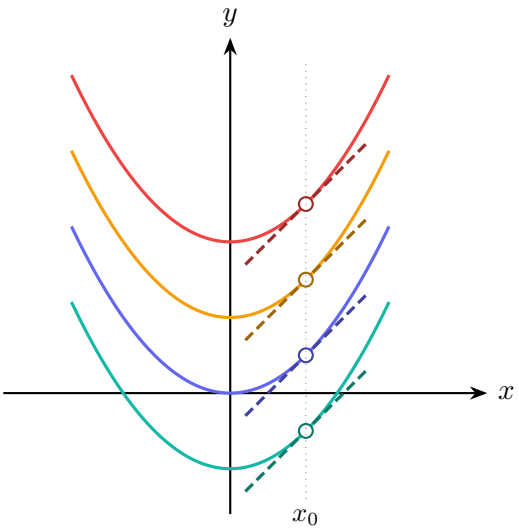
$$F \text{ è derivabile in ogni punto di } I \quad \text{e} \quad F'(x) = f(x) \quad \forall\, x \in I.$$

Negli eventuali estremi di I che appartengono a I si intende la derivata unilaterale. Nota bene: la definizione parla di un *intervallo*; l'importanza di questa ipotesi si vedrà fra poco.

ESEMPIO 2.1: Alcune primitive

- $F(x) = \dfrac{x^3}{3}$ è una primitiva di $f(x) = x^2$ su $\mathbb{R}$, perché $\left(\dfrac{x^3}{3}\right)' = x^2$.
- Anche $G(x) = \dfrac{x^3}{3} + 5$ e $H(x) = \dfrac{x^3}{3} - \sqrt{2}$ sono primitive di x^2 su $\mathbb{R}$: la costante additiva scompare derivando.
- $F(x) = \operatorname{sen} x$ è una primitiva di $f(x) = \cos x$ su $\mathbb{R}$.
- $F(x) = \ln x$ è una primitiva di $f(x) = \frac{1}{x}$ su $(0, +\infty)$.

Da questi esempi si intuisce che *la primitiva, se esiste, non è unica*: ne esiste sempre un'intera famiglia. Geometricamente, una primitiva di f è una curva la cui pendenza, in ogni punto di ascissa x, vale $f(x)$. Se traslo la curva verso l'alto o verso il basso, la pendenza non cambia.



Le tangenti in x_0 sono tutte parallele: pendenza $F'(x_0) = f(x_0) = x_0 = 1$

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + c$$

TEOREMA 2.1: Struttura dell'insieme delle primitive

Ipotesi. I è un intervallo, $f\colon I \to \mathbb{R}$, e F è una primitiva di f su I.

Tesi.

(a) Per ogni $c \in \mathbb{R}$, la funzione $F + c$ è una primitiva di f su I.

(b) Se G è una qualsiasi primitiva di f su I, esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che $G(x) = F(x) + c$ per ogni $x \in I$.

DIMOSTRAZIONE. (a) $F + c$ è derivabile su I in quanto somma di funzioni derivabili, e $(F + c)' = F' + 0 = f$.

(b) Poniamo $H = G - F$. Essendo differenza di funzioni derivabili su I, H è derivabile su I e, per ipotesi, $H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$ per ogni $x \in I$. Mostriamo che H è costante. Scegliamo due punti qualsiasi $x_1 < x_2$ di I. Poiché I è un intervallo, $[x_1, x_2] \subseteq I$, quindi H è continua su $[x_1, x_2]$ (perché derivabile) e derivabile su (x_1, x_2). Per il Teorema di Lagrange esiste $\xi \in (x_1, x_2)$ tale che

$$H(x_2) - H(x_1) = H'(\xi)\,(x_2 - x_1) = 0 \cdot (x_2 - x_1) = 0.$$

Quindi $H(x_1) = H(x_2)$ per ogni coppia di punti di I: H è costante, cioè $H \equiv c$, ossia $G = F + c$. ■

ATTENZIONE — PERCHÉ SERVE UN INTERVALLO

Nel punto (b) abbiamo usato in modo essenziale che $[x_1, x_2] \subseteq I$. Se il dominio non è un intervallo il risultato è *falso*. Consideriamo $f(x) = \frac{1}{x}$ su $D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ e la funzione

$$G(x) = \begin{cases} \ln|x| + 1 & x < 0 \\ \ln|x| + 7 & x > 0. \end{cases}$$

G è derivabile su D con $G'(x) = \frac{1}{x}$, quindi è una primitiva di f su D; ma non differisce da $\ln|x|$ per una *unica* costante. Le costanti additive sono *una per ogni intervallo* in cui il dominio si spezza. Per questo si scrive $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + c$ *su ciascun intervallo* che non contiene 0.

2.2 L'integrale indefinito

DEFINIZIONE 2.2: Integrale indefinito

Sia f una funzione che ammette primitive su un intervallo I, e sia F una di esse. Si chiama *integrale indefinito* di f su I l'insieme di *tutte* le primitive di f su I, che per il Teorema 2.1 è $\{F + c : c \in \mathbb{R}\}$. Si scrive

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

Il simbolo $\int$ si legge "integrale", f si chiama *funzione integranda*, x *variabile di integrazione* e c *costante arbitraria* (o "di integrazione").

Le parole chiave da fissare:

- $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ *non è un numero e non è una funzione*: è una famiglia di funzioni, tutte diverse tra loro per una costante.
- Il $+c$ *non si omette mai*. Dimenticarlo è l'errore più comune (e più penalizzato) nel calcolo integrale.
- Il $\mathrm{d}x$ non è ornamento: dice rispetto a quale variabile si integra. In $\int ax\,\mathrm{d}x$ la lettera a è un parametro e il risultato è $ax^2/2 + c$; in $\int ax\,\mathrm{d}a$ è x il parametro e il risultato è $a^2x/2 + c$.
- Derivare e integrare sono operazioni inverse in questo senso:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right) = f(x), \qquad \int F'(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + c.$$

2.3 Esistenza delle primitive

Una domanda naturale: ogni funzione ha una primitiva? La risposta è no, ma una vasta classe di funzioni sì.

TEOREMA 2.2: Esistenza delle primitive

Ipotesi. f è continua su un intervallo I.

Tesi. f ammette primitive su I. Più precisamente, fissato $x_0 \in I$, la *funzione integrale* $F(x) = \displaystyle\int_{x_0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$ è una primitiva di f su I.

La dimostrazione completa richiede la definizione di integrale definito ed è data, con tutti i passaggi, nella Sezione 4 (Teorema di Torricelli–Barrow, prima parte).

D'altra parte *non tutte* le funzioni hanno una primitiva: una funzione con un "salto" non può averne.

TEOREMA 2.3: Una funzione con un salto non ha primitive

Ipotesi. $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è definita da $f(x) = -1$ se $x < 0$ e $f(x) = 1$ se $x \geq 0$.

Tesi. f non ammette primitive su $\mathbb{R}$.

DIMOSTRAZIONE. Per assurdo, sia F una primitiva di f su $\mathbb{R}$. In particolare F è derivabile, dunque *continua*, in 0.

Su $(0, +\infty)$ si ha $F'(x) = 1$; anche la funzione $x \mapsto x$ ha derivata 1 su $(0, +\infty)$, che è un intervallo, quindi per il Teorema 2.1 esiste c_1 con $F(x) = x + c_1$ per $x > 0$. Per continuità in 0: $F(0) = \lim_{x\to 0^+}(x + c_1) = c_1$. Dunque $F(x) = F(0) + x$ per $x \geq 0$.

Su $(-\infty, 0)$ si ha $F'(x) = -1$, come la derivata di $x \mapsto -x$: esiste c_2 con $F(x) = -x + c_2$ per $x < 0$, e per continuità $F(0) = c_2$. Dunque $F(x) = F(0) - x$ per $x \leq 0$.

Riassumendo, $F(x) = F(0) + |x|$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Ma $|x|$ non è derivabile in 0 (derivata destra 1, derivata sinistra -1): contraddizione con l'ipotesi che F sia derivabile in 0. ∎

Il messaggio è duplice: la continuità *garantisce* l'esistenza della primitiva (Teorema 2.2), mentre un salto la *impedisce*. Attenzione però a non fraintendere: la continuità è una condizione *sufficiente, ma non necessaria*.

ESEMPIO — UNA DERIVATA PUÒ ESSERE DISCONTINUA

Sia $F(x) = x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ per $x \neq 0$ e $F(0) = 0$. Per $x \neq 0$ la regola del prodotto dà $F'(x) = 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$. In 0 il rapporto incrementale è $\frac{F(h)-F(0)}{h} = h \operatorname{sen} \frac{1}{h}$, che tende a 0 perché $\left|h \operatorname{sen} \frac{1}{h}\right| \leq |h|$: quindi $F'(0) = 0$. Dunque F è una primitiva su $\mathbb{R}$ di

$$f(x) = \begin{cases} 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0, \end{cases}$$

ma f *non è continua* in 0: il termine $2x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ tende a 0, mentre $\cos \frac{1}{x}$ oscilla fra -1 e 1 e non ha limite. Ciò non contraddice il Teorema 2.3: una derivata può essere discontinua, ma non può avere un semplice "salto" (è il contenuto del teorema di Darboux, che qui non dimostriamo).

ATTENZIONE — ESISTERE NON VUOL DIRE "ESSERE SCRIVIBILE"

Che f abbia primitive non implica che queste si possano scrivere con le funzioni elementari (polinomi, esponenziali, logaritmi, funzioni trigonometriche e loro inverse, composte e combinate con le operazioni). Le funzioni

$$e^{-x^2}, \qquad \frac{\operatorname{sen} x}{x}, \qquad \frac{e^x}{x}, \qquad \frac{1}{\ln x}, \qquad \operatorname{sen}(x^2)$$

sono continue nei rispettivi domini, quindi *hanno* primitive (Teorema 2.2), ma nessuna di *queste primitive* è una funzione elementare: lo mostra un teorema di Liouville (XIX secolo), la cui dimostrazione è ben oltre il livello di questa dispensa. Per questo, quando a un esame vi si chiede di calcolare $\int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ *in forma chiusa*, la risposta corretta è "non è possibile": in pratica, se un calcolo vi porta a un integrale di questo tipo, avete quasi certamente sbagliato strada. Una funzione come $\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ si può comunque *usare* (è la base della curva gaussiana in statistica): la si definisce proprio tramite l'integrale.

2.4 Linearità dell'integrale indefinito

TEOREMA 2.4: Linearità

Ipotesi. $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$; f e g ammettono primitive F e G su un intervallo I.
Tesi. $\alpha f + \beta g$ ammette primitive su I e

$$\int \big(\alpha f(x) + \beta g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \alpha \int f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int g(x)\,\mathrm{d}x,$$

nel senso che $\alpha F + \beta G$ è una primitiva di $\alpha f + \beta g$ e ogni altra primitiva differisce da essa per una costante.

DIMOSTRAZIONE. $\alpha F + \beta G$ è derivabile su I, e per la linearità della derivata

$$(\alpha F + \beta G)'(x) = \alpha F'(x) + \beta G'(x) = \alpha f(x) + \beta g(x) \qquad \forall\, x \in I.$$

Dunque $\alpha F + \beta G$ è una primitiva di $\alpha f + \beta g$. Per il Teorema 2.1(b), ogni altra primitiva è del tipo $\alpha F + \beta G + c$ con $c \in \mathbb{R}$. Al secondo membro della tesi compaiono due costanti arbitrarie, una per ciascun integrale: la loro combinazione $\alpha c_1 + \beta c_2$ è ancora una costante arbitraria (se α e β non sono entrambi nulli; altrimenti l'integrando è la funzione nulla e l'integrale è una costante arbitraria), e si scrive semplicemente $+c$. ■

In pratica: *l'integrale della somma è la somma degli integrali, e le costanti moltiplicative si portano fuori*. Attenzione però: *niente di simile vale per il prodotto e per il quoziente*. In generale

$$\int f(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x \;\neq\; \int f(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Per esempio $\displaystyle\int x \cdot x\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + c$, mentre $\displaystyle\int x\,\mathrm{d}x \cdot \int x\,\mathrm{d}x = \left(\frac{x^2}{2} + c\right)^2$ è un polinomio di quarto grado. Al prodotto è dedicata l'integrazione per parti (Sezione 3).

COROLLARIO 2.1: Integrale di $f(ax+b)$

Ipotesi. F è una primitiva di f su un intervallo J; $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$.

Tesi. Su ogni intervallo I tale che $ax + b \in J$ per ogni $x \in I$,

$$\int f(ax+b)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\,F(ax+b) + c.$$

DIMOSTRAZIONE. Per la regola di derivazione della funzione composta,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{1}{a}F(ax+b)\right] = \frac{1}{a}\cdot F'(ax+b)\cdot a = f(ax+b).$$

Quindi $\frac{1}{a}F(ax+b)$ è una primitiva di $f(ax+b)$, e il resto segue dal Teorema 2.1. ■

ATTENZIONE

Il fattore $\frac{1}{a}$ compare *perché* derivando $F(ax+b)$ esce un fattore a (derivata della funzione interna). Ma questa regola vale *solo* se l'argomento è *lineare*, cioè $ax+b$. Per $\int e^{x^2}\,\mathrm{d}x$ non si può "dividere per $2x$": $2x$ non è una costante, e il risultato sarebbe sbagliato.

2.5 Gli integrali immediati

Leggiamo ora la tavola delle derivate "al contrario".

TEOREMA 2.5: Integrali immediati

Su ogni intervallo in cui le funzioni indicate sono definite, con $c \in \mathbb{R}$:

(1) $\displaystyle\int x^\alpha \,\mathrm{d}x = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$ ($\alpha \neq -1$; per α non intero si intende $x > 0$);

(2) $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + c$ (su ciascun intervallo che non contiene 0);

(3) $\displaystyle\int e^x \,\mathrm{d}x = e^x + c$;

(4) $\displaystyle\int a^x \,\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + c$ ($a > 0$, $a \neq 1$);

(5) $\displaystyle\int \operatorname{sen} x \,\mathrm{d}x = -\cos x + c$;

(6) $\displaystyle\int \cos x \,\mathrm{d}x = \operatorname{sen} x + c$;

(7) $\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \operatorname{tg} x + c$ (su intervalli in cui $\cos x \neq 0$);

(8) $\displaystyle\int \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}\,\mathrm{d}x = -\operatorname{cotg} x + c$ (su intervalli in cui $\operatorname{sen} x \neq 0$);

(9) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \operatorname{arcsen} x + c$ (su $(-1,1)$);

(10) $\displaystyle\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \operatorname{arctg} x + c$ (su $\mathbb{R}$).

DIMOSTRAZIONE. Per il Teorema 2.1 basta verificare che la funzione a destra, priva della costante, sia *una* primitiva dell'integranda, cioè che la sua derivata sia l'integranda.

(1) $\displaystyle\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} = \frac{(\alpha+1)x^\alpha}{\alpha+1} = x^\alpha$ (qui $\alpha+1 \neq 0$ è essenziale per poter dividere).

(2) Se $x > 0$: $|x| = x$ e $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. Se $x < 0$: $|x| = -x$, quindi $(\ln(-x))' = \frac{1}{-x}\cdot(-1) = \frac{1}{x}$. In entrambi i casi la derivata è $\frac{1}{x}$.

(3) $(e^x)' = e^x$.

(4) $\displaystyle\left(\frac{a^x}{\ln a}\right)' = \frac{a^x \ln a}{\ln a} = a^x$ (si può dividere per $\ln a$ perché $a \neq 1$).

(5) $(-\cos x)' = -(-\operatorname{sen} x) = \operatorname{sen} x$.

(6) $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$.

(7) $\displaystyle(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$.

(8) $\displaystyle(\operatorname{cotg} x)' = \left(\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\right)' = \frac{-\operatorname{sen}^2 x - \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$, dunque $(-\operatorname{cotg} x)' = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$.

(9) Sia $y = \arcsen x$ con $x \in (-1,1)$, cioè $\sen y = x$ con $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. La funzione arcsen è derivabile su $(-1,1)$ (teorema di derivazione della funzione inversa), quindi possiamo derivare rispetto a x entrambi i membri: $\cos y \cdot y' = 1$. Poiché $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ è $\cos y > 0$, quindi $\cos y = \sqrt{1 - \sen^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ e $y' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

(10) Sia $y = \arctg x$, cioè $\tg y = x$. Anche arctg è derivabile su $\mathbb{R}$ per il teorema sulla funzione inversa; derivando rispetto a x: $(1 + \tg^2 y)\, y' = 1$, da cui $y' = \dfrac{1}{1+x^2}$.

In tutti i dieci casi la derivata del secondo membro coincide con l'integranda, come volevasi. ■

ATTENZIONE — IL CASO $\alpha = -1$ E IL SEGNO DI α

La formula (1) *non* vale per $\alpha = -1$ (denominatore nullo): $\int x^{-1}\,\mathrm{d}x$ è il logaritmo, formula (2). Ricordate che $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$, $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$: la maggior parte degli integrali "di tipo potenza" si risolve riscrivendo l'integranda con esponenti razionali prima di applicare (1).

ESEMPIO 2.2: Integrali immediati: riscrivere prima di integrare

(a) $\displaystyle\int \left(5x^4 - \frac{3}{x} + 2e^x\right) \mathrm{d}x = x^5 - 3\ln|x| + 2e^x + c$, per la linearità e le formule (1), (2), (3).

(b) Si divide termine a termine (su ciascun intervallo che non contiene 0):

$$\int \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \int \left(x - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right) \mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} - 2\ln|x| - \frac{1}{x} + c.$$

(c) $\displaystyle\int \left(2\sqrt{x} - \frac{3}{\sqrt[3]{x}}\right) \mathrm{d}x = \int \left(2x^{1/2} - 3x^{-1/3}\right) \mathrm{d}x = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - \frac{9}{2}x^{2/3} + c$ (per $x > 0$).

(d) $\displaystyle\int \tg^2 x\,\mathrm{d}x = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) \mathrm{d}x = \tg x - x + c$, usando $\tg^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$.

(e) Si usa $1 = \sen^2 x + \cos^2 x$ al numeratore (dove $\sen x \cos x \neq 0$):

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sen^2 x \cos^2 x} &= \int \frac{\sen^2 x + \cos^2 x}{\sen^2 x \cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sen^2 x}\right) \mathrm{d}x \\ &= \tg x - \cotg x + c.\end{aligned}$$

(f) Dalla formula di duplicazione $\sen^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ e dal Corollario 2.1 con $a = 2$, per cui $\int \cos 2x\,\mathrm{d}x = \frac{\sen 2x}{2}$, si ottiene

$$\int \sen^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\sen 2x}{2}\right) + c = \frac{x}{2} - \frac{\sen 2x}{4} + c.$$

(g) Riscriviamo $\dfrac{1}{x^2+4} = \dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{1}{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2}$. Per il Corollario 2.1 con $a=\frac{1}{2}$ si ha $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+(x/2)^2} = 2\operatorname{arctg}\frac{x}{2}$. Quindi

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+4} = \frac{1}{4}\cdot 2\operatorname{arctg}\frac{x}{2} + c = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2} + c.$$

ESEMPIO 2.3: Una funzione a tratti: $\int |x|\,\mathrm{d}x$

Vogliamo una primitiva di $f(x)=|x|$ su $\mathbb{R}$. Poiché $|x|=x$ per $x\geq 0$ e $-x$ per $x<0$, cerchiamo F tale che

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + c_1 & x \geq 0 \\ -\frac{x^2}{2} + c_2 & x < 0. \end{cases}$$

Una primitiva deve essere derivabile, dunque *continua*, in 0. Imponendo la continuità: $F(0)=c_1$ e $\lim_{x\to 0^-} F(x) = c_2$, quindi $c_1 = c_2 = c$. Con questa scelta le derivate unilaterali in 0 sono entrambe nulle, perché per $x\neq 0$

$$\frac{F(x)-F(0)}{x} = \frac{|x|}{2} \xrightarrow[x\to 0]{} 0,$$

dunque $F'(0)=0=|0|$. Compattando, con $\frac{x^2}{2} = \frac{x|x|}{2}$ per $x\geq 0$ e $-\frac{x^2}{2} = \frac{x|x|}{2}$ per $x<0$:

$$\int |x|\,\mathrm{d}x = \frac{x\,|x|}{2} + c.$$

Morale: per una funzione definita a tratti si integra su ogni tratto e si *raccordano* le costanti in modo che la primitiva risulti continua (e derivabile) nei punti di giunzione.

2.6 Integrali di funzioni composte "con la derivata interna"

Molti integrali che non compaiono nella tavola sono "immediati mascherati": vi compare una funzione $\varphi(x)$ e, moltiplicata, la sua derivata $\varphi'(x)$. Il risultato seguente è un caso particolare del metodo di sostituzione (Sezione 3) e si dimostra con la sola regola della funzione composta.

TEOREMA 2.6: Riconoscimento della derivata interna

Ipotesi. φ è derivabile su un intervallo I; G è una primitiva di g sull'insieme dei valori di φ.

Tesi. $\displaystyle\int g\big(\varphi(x)\big)\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = G\big(\varphi(x)\big) + c.$

In particolare, con φ derivabile su I:

(a) $\displaystyle\int \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)}\,\mathrm{d}x = \ln|\varphi(x)| + c$ (dove $\varphi \neq 0$);

(b) $\displaystyle\int \big[\varphi(x)\big]^{\alpha}\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \frac{[\varphi(x)]^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$ ($\alpha \neq -1$; con $\varphi > 0$ se α non è intero, con $\varphi \neq 0$ se α è intero negativo);

(c) $\displaystyle\int e^{\varphi(x)}\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = e^{\varphi(x)} + c$;

(d) $\displaystyle\int \frac{\varphi'(x)}{1+\varphi(x)^2}\,\mathrm{d}x = \operatorname{arctg}\varphi(x) + c.$

DIMOSTRAZIONE. Per la regola della funzione composta, $\big(G\circ\varphi\big)'(x) = G'\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x) = g\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x)$. Dunque $G\circ\varphi$ è una primitiva di $g(\varphi)\varphi'$, e la tesi segue dal Teorema 2.1. I casi particolari si ottengono scegliendo la coppia (G, g) dalla tabella del Teorema 2.5, e ponendo poi $u = \varphi(x)$:

(a) $G(u) = \ln|u|$, $g(u) = \dfrac{1}{u}$;

(b) $G(u) = \dfrac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$, $g(u) = u^{\alpha}$;

(c) $G(u) = g(u) = e^{u}$;

(d) $G(u) = \operatorname{arctg} u$, $g(u) = \dfrac{1}{1+u^2}$.

In ciascun caso la formula della tesi si ottiene scrivendo $G(u) + c$ con $u = \varphi(x)$. ■

ESEMPIO 2.4: La derivata interna in azione

(a) $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$: con $\varphi(x) = x^2+1$ è $\varphi'(x) = 2x$; per (a) vale $\ln(x^2+1) + c$ (non serve il valore assoluto perché $x^2+1 > 0$).

(b) $\displaystyle\int \operatorname{tg} x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = -\int \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + c$, con $\varphi = \cos x$, $\varphi' = -\operatorname{sen} x$.

(c) $\displaystyle\int x\,e^{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int e^{x^2}\cdot 2x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}e^{x^2}+c$: *qui* si può aggiustare con una costante, perché $\varphi'(x)=2x$ e a noi manca solo il fattore 2.

(d) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^3 x\cos x\,\mathrm{d}x = \frac{\operatorname{sen}^4 x}{4}+c$, con $\varphi=\operatorname{sen}x$, $\alpha=3$.

(e) $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{(\ln x)^2}{2}+c$ $(x>0)$, con $\varphi=\ln x$, $\varphi'=\frac{1}{x}$, $\alpha=1$.

(f) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x} = \ln|\ln x|+c$, con $\varphi=\ln x$ (su $(0,1)$ o su $(1,+\infty)$).

(g) Su $(-1,1)$, con $\varphi=1-x^2$, $\varphi'=-2x$ e $\alpha=-\frac{1}{2}$:

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int (1-x^2)^{-1/2}(-2x)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\cdot\frac{(1-x^2)^{1/2}}{1/2}+c = -\sqrt{1-x^2}+c.$$

2.7 Il problema di Cauchy per le primitive

Il $+c$ rappresenta un'informazione mancante. Per determinare *una* primitiva basta *una* condizione aggiuntiva.

TEOREMA 2.7: Primitiva con condizione iniziale

Ipotesi. f ammette primitive sull'intervallo I; $x_0\in I$ e $y_0\in\mathbb{R}$.

Tesi. Esiste *una e una sola* primitiva G di f su I tale che $G(x_0)=y_0$.

DIMOSTRAZIONE. *Esistenza.* Sia F una primitiva di f e poniamo $c=y_0-F(x_0)$. Allora $G=F+c$ è una primitiva (Teorema 2.1(a)) e $G(x_0)=F(x_0)+y_0-F(x_0)=y_0$.

Unicità. Siano G_1, G_2 due primitive con $G_1(x_0)=G_2(x_0)=y_0$. Per il Teorema 2.1(b), $G_2=G_1+k$ per una costante k. Valutando in x_0: $y_0=y_0+k$, quindi $k=0$ e $G_1=G_2$. ∎

ESEMPIO 2.5: Condizioni iniziali

(1) Una curva assegnata. Determinare la curva $y=F(x)$, $x>0$, passante per $P(1,2)$, la cui pendenza in ogni punto di ascissa x è $2x-\frac{1}{x^2}$.

SVOLGIMENTO

$F(x)=\int\left(2x-x^{-2}\right)\mathrm{d}x = x^2+\frac{1}{x}+c$. Imponendo $F(1)=2$: $1+1+c=2$, quindi $c=0$. La curva è $y=x^2+\dfrac{1}{x}$.

(2) Il grave in caduta libera. Un corpo ha accelerazione costante $a(t)=-g$ (asse verticale verso l'alto), posizione iniziale $s(0)=s_0$ e velocità iniziale $v(0)=v_0$.

SVOLGIMENTO

La velocità è una primitiva dell'accelerazione: $v(t)=\int(-g)\,\mathrm{d}t=-gt+c_1$, e $v(0)=v_0$ dà $c_1=v_0$, quindi $v(t)=v_0-gt$.

La posizione è una primitiva della velocità: $s(t) = \int (v_0 - gt)\,\mathrm{d}t = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 + c_2$, e $s(0) = s_0$ dà $c_2 = s_0$. Si ritrova la legge oraria di Galileo:

$$s(t) = s_0 + v_0 t - \tfrac{1}{2}gt^2.$$

Notare che abbiamo applicato il Teorema 2.7 *due volte*, una per ciascun "livello" di derivata.

3 I METODI DI INTEGRAZIONE

3.1 Derivare è un algoritmo, integrare è un'arte

Derivare è un'operazione *meccanica*: ogni funzione ottenuta combinando funzioni elementari con somme, prodotti, quozienti e composizioni si deriva applicando poche regole, e il risultato è ancora una funzione elementare. Per l'integrazione non esiste nulla di simile: come abbiamo visto nella Sezione 2, una funzione elementare può avere una primitiva che *non* è elementare, e anche quando la primitiva elementare esiste, trovarla richiede di scegliere la strategia giusta.

Il nostro strumento è una cassetta degli attrezzi con pochi arnesi molto potenti. Ciascuno è una regola di derivazione "letta al contrario".

Regola di derivazione	Metodo	Idea
Linearità	Linearità (Sezione 2)	Si spezza l'integrale e si portano fuori le costanti.
Derivata della funzione composta	Sostituzione	Si cambia variabile per rendere l'integranda più semplice.
Derivata del prodotto	Per parti	Si "scarica" la derivata da un fattore sull'altro.
Somma di frazioni (denominatore comune)	Fratti semplici	Si riscompone una frazione razionale in addendi elementari.

In questa sezione dimostriamo perché ciascun metodo funziona: capire il *perché* è ciò che permette di riconoscere le ipotesi (intervalli, segni, domini) e quindi di evitare gli errori più insidiosi.

3.2 Integrazione per sostituzione

3.2.1 Prima forma: la derivata interna è già presente

Nella Sezione 2 (Teorema 2.6) abbiamo riconosciuto integrali della forma $\int g(\varphi(x))\varphi'(x)\,\mathrm{d}x$. Diamo ora a questo risultato il ruolo di *metodo*.

TEOREMA 3.1: Sostituzione, prima forma

Ipotesi. I e J sono intervalli; $f\colon J \to \mathbb{R}$ è continua; $\varphi\colon I \to J$ è derivabile su I.

Tesi. Se G è una primitiva di f su J, allora

$$\int f\big(\varphi(x)\big)\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = G\big(\varphi(x)\big) + c.$$

In simboli, con la scrittura $u = \varphi(x)$, $\mathrm{d}u = \varphi'(x)\,\mathrm{d}x$:

$$\int f\big(\varphi(x)\big)\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \left(\int f(u)\,\mathrm{d}u\right)_{u=\varphi(x)}.$$

DIMOSTRAZIONE. Per il Teorema 2.2 f ammette una primitiva G su J. Per la regola di derivazione della funzione composta, $G \circ \varphi$ è derivabile su I e

$$(G \circ \varphi)'(x) = G'\big(\varphi(x)\big)\,\varphi'(x) = f\big(\varphi(x)\big)\,\varphi'(x) \qquad \forall\, x \in I.$$

Dunque $G \circ \varphi$ è una primitiva di $f(\varphi)\varphi'$ su I, e per il Teorema 2.1(b) ogni altra primitiva differisce da essa per una costante. ■

ATTENZIONE — CHE COSA SIGNIFICA "$\mathrm{d}u = \varphi'(x)\,\mathrm{d}x$"?
La scrittura $\mathrm{d}u = \varphi'(x)\,\mathrm{d}x$ non è una divisione fra infinitesimi da prendere alla lettera: è una *regola mnemonica* che riassume, in modo compatto, il calcolo della dimostrazione. Funziona perché il teorema garantisce che il risultato è corretto; per ora non dovete attribuirle altro significato.

PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE $u = \varphi(x)$

1. *Individuare* nell'integranda una funzione $\varphi(x)$ la cui derivata $\varphi'(x)$ compare come fattore (eventualmente a meno di una costante moltiplicativa).
2. *Calcolare* $\mathrm{d}u = \varphi'(x)\,\mathrm{d}x$ ed esprimere **tutta** l'integranda, compreso il $\mathrm{d}x$, nella sola variabile u. Se resta una x, la sostituzione non è adatta.
3. *Integrare* rispetto a u.
4. *Tornare* alla variabile originale sostituendo $u = \varphi(x)$. Il risultato finale non deve contenere u.
5. *Verificare* (a mente o su carta) derivando il risultato: deve riprodurre l'integranda di partenza.

ESEMPIO 3.1: Sostituzione $u = \varphi(x)$

(a) $\displaystyle\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,\mathrm{d}x$. Poniamo $u = e^x$, da cui $\mathrm{d}u = e^x\,\mathrm{d}x$ e $1 + e^{2x} = 1 + u^2$:

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = \operatorname{arctg} u + c = \operatorname{arctg}\,(e^x) + c.$$

(b) $\displaystyle\int x^2\sqrt{1+x^3}\,\mathrm{d}x$ (per $x \geq -1$). Poniamo $u = 1+x^3$, $\mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x$, cioè $x^2\,\mathrm{d}x = \tfrac{1}{3}\,\mathrm{d}u$:

$$\frac{1}{3}\int u^{1/2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} + c = \frac{2}{9}\left(1+x^3\right)^{3/2} + c.$$

(c) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{e^x+1}$. Non c'è alcuna derivata evidente, ma moltiplicando numeratore e denominatore per e^{-x} si ottiene $\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$. Con $u = 1 + e^{-x}$, $\mathrm{d}u = -e^{-x}\,\mathrm{d}x$:

$$-\int \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\ln|u| + c = -\ln\left(1+e^{-x}\right) + c = x - \ln\left(1+e^x\right) + c,$$

dove abbiamo tolto il valore assoluto perché $u = 1 + e^{-x} > 0$ e usato $\ln(1 + e^{-x}) = \ln(1 + e^{x}) - x$.

(d) $\int \operatorname{sen}^3 x \, \mathrm{d}x$. Le potenze *dispari* di seno o coseno si trattano staccando un fattore: $\operatorname{sen}^3 x = (1 - \cos^2 x) \operatorname{sen} x$. Con $u = \cos x$, $\mathrm{d}u = -\operatorname{sen} x \, \mathrm{d}x$:

$$-\int (1 - u^2) \, \mathrm{d}u = -u + \frac{u^3}{3} + c = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + c.$$

3.2.2 Seconda forma: si sceglie x in funzione di t

Spesso l'integranda non contiene la derivata di una funzione interna, ma diventa molto più semplice se si *esprime la variabile x come funzione di una nuova variabile t*.

TEOREMA 3.2: Sostituzione, seconda forma

Ipotesi. I e J sono intervalli; $f \colon I \to \mathbb{R}$ è continua; $\psi \colon J \to I$ è *biiettiva*, derivabile con derivata continua, e $\psi'(t) \neq 0$ per ogni $t \in J$.

Tesi.

$$\int f(x) \, \mathrm{d}x = \left(\int f\big(\psi(t)\big) \, \psi'(t) \, \mathrm{d}t \right)_{t = \psi^{-1}(x)}.$$

DIMOSTRAZIONE. La funzione $h(t) = f(\psi(t)) \, \psi'(t)$ è continua su J (prodotto e composizione di funzioni continue), quindi per il Teorema 2.2 ammette una primitiva H su J.

Poiché ψ è derivabile, è continua; essendo una biiezione continua fra intervalli, è strettamente monotona e la sua inversa $\psi^{-1} \colon I \to J$ è continua. Per il teorema di derivazione della funzione inversa, ψ^{-1} è derivabile in ogni punto (perché $\psi' \neq 0$) e

$$\big(\psi^{-1}\big)'(x) = \frac{1}{\psi'\big(\psi^{-1}(x)\big)}.$$

Definiamo $F = H \circ \psi^{-1}$ su I. Per la regola della funzione composta,

$$F'(x) = H'\big(\psi^{-1}(x)\big) \cdot \big(\psi^{-1}\big)'(x) = f\Big(\psi\big(\psi^{-1}(x)\big)\Big) \, \psi'\big(\psi^{-1}(x)\big) \cdot \frac{1}{\psi'\big(\psi^{-1}(x)\big)} = f(x),$$

poiché $\psi(\psi^{-1}(x)) = x$. Dunque F è una primitiva di f su I, e la tesi segue dal Teorema 2.1. ∎

La regola pratica è la stessa di prima, letta in verso opposto: si pone $x = \psi(t)$, $\mathrm{d}x = \psi'(t) \, \mathrm{d}t$, si integra in t e si torna indietro con $t = \psi^{-1}(x)$.

ATTENZIONE — PERCHÉ LA BIIETTIVITÀ È ESSENZIALE

Il "ritorno" $t = \psi^{-1}(x)$ è possibile solo se ψ è invertibile. La scelta $x = t^2$ *non* è biiettiva su $\mathbb{R}$: bisogna restringersi a $t > 0$ (oppure a $t < 0$), e la restrizione va ricordata quando si torna a x e quando si tolgono i valori assoluti (vedi $\sqrt{t^2} = |t|$).

3.2.3 Le sostituzioni di uso comune

(1) Radicali di un'espressione lineare. Se compare $\sqrt[n]{ax+b}$ si pone $t = \sqrt[n]{ax+b}$: l'espressione diventa polinomiale in t.

ESEMPIO 3.2: Sostituzione $t = \sqrt{x+1}$

Calcoliamo $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x$ per $x > -1$. Poniamo $t = \sqrt{x+1} > 0$; allora $x = t^2 - 1$ e $\mathrm{d}x = 2t\,\mathrm{d}t$ (la funzione $t \mapsto t^2 - 1$ è biiettiva da $(0,+\infty)$ a $(-1,+\infty)$):

$$\int \frac{t^2-1}{t}\cdot 2t\,\mathrm{d}t = 2\int (t^2-1)\,\mathrm{d}t = \frac{2t^3}{3} - 2t + c = \frac{2}{3}(x+1)^{3/2} - 2\sqrt{x+1} + c.$$

(2) Funzioni esponenziali. Se l'integranda è una funzione razionale di e^x (o a^x), si pone $t = e^x$, cioè $x = \ln t$, $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}t}{t}$, con $t > 0$.

ESEMPIO 3.3: Sostituzione $t = e^x$

$\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{e^x+1}\,\mathrm{d}x$. Con $t = e^x$, $\mathrm{d}x = \mathrm{d}t/t$:

$$\int \frac{t^2}{t+1}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{t} = \int \frac{t}{t+1}\,\mathrm{d}t = \int \left(1 - \frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t = t - \ln(t+1) + c = e^x - \ln(e^x+1) + c.$$

(3) Sostituzioni trigonometriche. Se compaiono $\sqrt{a^2-x^2}$, $\sqrt{x^2+a^2}$, $\sqrt{x^2-a^2}$ (con $a>0$) si sfruttano le identità $1 - \operatorname{sen}^2 t = \cos^2 t$, $1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$ e $\frac{1}{\cos^2 t} - 1 = \operatorname{tg}^2 t$.

TEOREMA 3.3: Sostituzioni trigonometriche

Sia $a > 0$.

(a) Su $(-a,a)$, con $x = a\operatorname{sen} t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$: $\mathrm{d}x = a\cos t\,\mathrm{d}t$, $\sqrt{a^2-x^2} = a\cos t$.
Ritorno: $t = \operatorname{arcsen}\frac{x}{a}$, $\cos t = \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}$.

(b) Su $\mathbb{R}$, con $x = a\operatorname{tg} t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$: $\mathrm{d}x = \frac{a}{\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$, $\sqrt{x^2+a^2} = \frac{a}{\cos t}$.
Ritorno: $t = \operatorname{arctg}\frac{x}{a}$, $\cos t = \frac{a}{\sqrt{x^2+a^2}}$, $\operatorname{sen} t = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$.

(c) Su $(a,+\infty)$, con $x = \frac{a}{\cos t}$, $t \in \left(0,\frac{\pi}{2}\right)$: $\mathrm{d}x = \frac{a\operatorname{sen} t}{\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$, $\sqrt{x^2-a^2} = a\operatorname{tg} t$.
Ritorno: $t = \arccos\frac{a}{x}$, $\operatorname{tg} t = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}$.
Su $(-\infty,-a)$ si usa $x = -\frac{a}{\cos t}$, con $t \in \left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, e ancora $\sqrt{x^2-a^2} = a\operatorname{tg} t$.

DIMOSTRAZIONE. Verifichiamo in ciascun caso che ψ sia biiettiva con derivata continua e non nulla, così da poter applicare il Teorema 3.2, e poi calcoliamo il radicale. La cautela essenziale è che $\sqrt{y^2} = |y|$: il segno si sceglie grazie all'intervallo in cui varia t.

(a) $\psi(t) = a\operatorname{sen} t$ è strettamente crescente da $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ su $(-a,a)$, con $\psi'(t) = a\cos t > 0$. Inoltre

$$\sqrt{a^2 - a^2\operatorname{sen}^2 t} = a\sqrt{\cos^2 t} = a|\cos t| = a\cos t,$$

perché $\cos t > 0$ per $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Dal legame $\operatorname{sen} t = \frac{x}{a}$ e dall'intervallo di t segue $t = \arcsen \frac{x}{a}$ e $\cos t = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$.

(b) $\psi(t) = a \operatorname{tg} t$ è strettamente crescente da $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ su $\mathbb{R}$, con $\psi'(t) = \frac{a}{\cos^2 t} > 0$. Inoltre

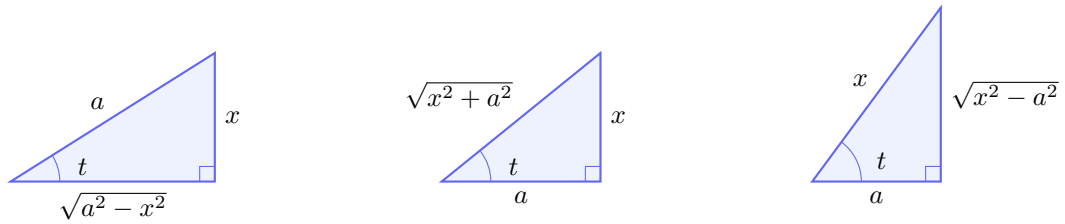
$$\sqrt{a^2 \operatorname{tg}^2 t + a^2} = a\sqrt{\frac{1}{\cos^2 t}} = \frac{a}{|\cos t|} = \frac{a}{\cos t}.$$

Ritorno: $t = \operatorname{arctg} \frac{x}{a}$; poiché $\cos t > 0$, $\cos t = \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 t}} = \frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}}$ e $\operatorname{sen} t = \operatorname{tg} t \cos t = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$.

(c) $\psi(t) = \frac{a}{\cos t}$ è strettamente crescente da $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ su $(a, +\infty)$, con $\psi'(t) = \frac{a \operatorname{sen} t}{\cos^2 t} > 0$. Inoltre

$$\sqrt{\frac{a^2}{\cos^2 t} - a^2} = a\sqrt{\frac{1 - \cos^2 t}{\cos^2 t}} = a\sqrt{\operatorname{tg}^2 t} = a|\operatorname{tg} t| = a \operatorname{tg} t,$$

perché $\operatorname{tg} t > 0$ su $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Ritorno: $\cos t = \frac{a}{x}$ con $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, dunque $t = \arccos \frac{a}{x}$ e $\operatorname{tg} t = \frac{\sqrt{1-\cos^2 t}}{\cos t} = \frac{\sqrt{1-a^2/x^2}}{a/x} = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}$ (per $x > 0$). Per $x < -a$ basta sostituire x con $-x$: si ottengono le stesse formule per il radicale. ■



(a) $x = a \operatorname{sen} t$ (b) $x = a \operatorname{tg} t$ (c) $x = \frac{a}{\cos t}$

I tre triangoli rettangoli per il "ritorno" da t a x.

ESEMPIO 3.4: Sostituzioni trigonometriche

(1) $\int \sqrt{1 - x^2}\, \mathrm{d}x$ su $(-1, 1)$. Con $x = \operatorname{sen} t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\mathrm{d}x = \cos t\, \mathrm{d}t$, $\sqrt{1 - x^2} = \cos t$:

$$\int \cos^2 t\, \mathrm{d}t = \int \frac{1 + \cos 2t}{2}\, \mathrm{d}t = \frac{t}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2t}{4} = \frac{t + \operatorname{sen} t \cos t}{2} + c.$$

Ritorno: $t = \arcsen x$, $\operatorname{sen} t = x$, $\cos t = \sqrt{1 - x^2}$. Quindi

$$\int \sqrt{1 - x^2}\, \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(\arcsen x + x\sqrt{1 - x^2}\right) + c.$$

(Geometricamente: $\int_{-1}^{1} \sqrt{1 - x^2}\, \mathrm{d}x$ sarà l'area di un semicerchio di raggio 1, cioè $\frac{\pi}{2}$.)

(2) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$ su $\mathbb{R}$, $a > 0$. Con $x = a \operatorname{tg} t$: $\mathrm{d}x = \frac{a}{\cos^2 t}\, \mathrm{d}t$ e $\sqrt{x^2 + a^2} = \frac{a}{\cos t}$, quindi l'integrale diventa $\int \frac{\mathrm{d}t}{\cos t}$. Moltiplichiamo e dividiamo per $\cos t$ e poniamo $s = \operatorname{sen} t$, $\mathrm{d}s = \cos t\, \mathrm{d}t$:

$$\int \frac{\cos t}{1 - \operatorname{sen}^2 t}\, \mathrm{d}t = \int \frac{\mathrm{d}s}{1 - s^2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + s}{1 - s} = \ln \frac{1 + \operatorname{sen} t}{\cos t} + c,$$

dove abbiamo usato $\frac{1+s}{1-s} = \frac{(1+s)^2}{1-s^2} = \frac{(1+\operatorname{sen} t)^2}{\cos^2 t}$ e $\cos t > 0$. Per il ritorno: $\operatorname{sen} t = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$, $\cos t = \frac{a}{\sqrt{x^2+a^2}}$, quindi $\frac{1+\operatorname{sen} t}{\cos t} = \frac{x+\sqrt{x^2+a^2}}{a}$ e, assorbendo $-\ln a$ nella costante,

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2+a^2}\right) + c.$$

(3) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,\mathrm{d}x$ per $x > 1$. Con $x = \frac{1}{\cos t}$, $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$: $\mathrm{d}x = \frac{\operatorname{sen} t}{\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$, $\sqrt{x^2-1} = \operatorname{tg} t$, e

$$\int \frac{\operatorname{tg} t}{1/\cos t} \cdot \frac{\operatorname{sen} t}{\cos^2 t}\,\mathrm{d}t = \int \frac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos^2 t}\,\mathrm{d}t = \int \operatorname{tg}^2 t\,\mathrm{d}t = \operatorname{tg} t - t + c.$$

Ritorno: $\operatorname{tg} t = \sqrt{x^2-1}$, $t = \operatorname{arccos}\frac{1}{x}$. Quindi

$$\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2-1} - \operatorname{arccos}\frac{1}{x} + c.$$

ATTENZIONE — IL VALORE ASSOLUTO NELLE SOSTITUZIONI

In ogni sostituzione trigonometrica compare una radice di un quadrato, e quindi $|\cos t|$ o $|\operatorname{tg} t|$. Il segno si decide *solo* dall'intervallo scelto per t. Se ci si dimentica di restringere t (per esempio prendendo $x = \operatorname{sen} t$ con $t \in \mathbb{R}$ qualunque), si può ottenere $\sqrt{1-x^2} = -\cos t$ e un risultato di segno sbagliato.

(4) Le formule parametriche (angolo metà). Ogni integrale di una funzione razionale di $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ si riconduce a un integrale di funzione razionale con una sola sostituzione.

TEOREMA 3.4: Sostituzione $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$

Ipotesi. $x \in (-\pi, \pi)$ e $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$.

Tesi.

$$\operatorname{sen} x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

DIMOSTRAZIONE. Per $x \in (-\pi, \pi)$ si ha $\frac{x}{2} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, dove $\cos\frac{x}{2} \neq 0$ e tg è definita. Dalla formula di duplicazione e da $\cos^2\frac{x}{2} = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1}{1+t^2}$:

$$\operatorname{sen} x = 2\operatorname{sen}\tfrac{x}{2}\cos\tfrac{x}{2} = 2\operatorname{tg}\tfrac{x}{2}\cos^2\tfrac{x}{2} = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \cos^2\tfrac{x}{2} - \operatorname{sen}^2\tfrac{x}{2} = \cos^2\tfrac{x}{2}\left(1 - \operatorname{tg}^2\tfrac{x}{2}\right) = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Infine $x = 2\operatorname{arctg} t$ è una biiezione derivabile da $\mathbb{R}$ su $(-\pi, \pi)$, con $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{2}{1+t^2} \neq 0$: vale il Teorema 3.2. ∎

ESEMPIO 3.5: Funzioni razionali di sen x **e** cos x

(1) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\operatorname{sen} x}$ (su $(0,\pi)$, dove $\operatorname{sen} x \neq 0$). Con $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2} > 0$:

$$\int \frac{1+t^2}{2t}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = \int \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln|t| + c = \ln\left|\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right| + c.$$

(2) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x}$ su $(-\pi,\pi)$. Poiché $2+\cos x = \frac{2(1+t^2)+(1-t^2)}{1+t^2} = \frac{3+t^2}{1+t^2}$:

$$\int \frac{1+t^2}{3+t^2}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = \int \frac{2\,\mathrm{d}t}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{t}{\sqrt{3}} + c = \frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right) + c.$$

ATTENZIONE — IL DOMINIO DELLA SOSTITUZIONE $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$

La sostituzione è biiettiva solo per $x \in (-\pi,\pi)$ (e, per periodicità, su ogni intervallo $(\pi+2k\pi,\ 3\pi+2k\pi)$ con $k\in\mathbb{Z}$ — ovvero attorno ai multipli pari di π). La funzione $\operatorname{tg}\frac{x}{2}$ non è definita in $x = \pi + 2k\pi$, mentre l'integranda dell'esempio (2) è continua su tutto $\mathbb{R}$: la formula trovata è quindi una primitiva *su ciascuno di quegli intervalli*, e per una primitiva su tutto $\mathbb{R}$ occorre "raccordare" le costanti nei punti $x = \pi + 2k\pi$, esattamente come nell'Esempio 2.3 con $\int |x|\,\mathrm{d}x$. Per questo, quando possibile, è meglio usare prima altre strategie (per esempio $u = \cos x$ o $u = \operatorname{sen} x$ nel caso di potenze dispari).

3.3 Integrazione per parti

3.3.1 Il teorema

Il metodo per parti è la lettura "al contrario" della regola di derivazione del prodotto.

TEOREMA 3.5: Integrazione per parti

Ipotesi. $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ sono derivabili con derivata continua su un intervallo I.

Tesi.

$$\int f(x)\,g'(x)\,\mathrm{d}x = f(x)\,g(x) - \int f'(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x.$$

DIMOSTRAZIONE. Per la regola di derivazione del prodotto, fg è derivabile su I e

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \qquad \forall\, x \in I.$$

Le funzioni $(fg)'$, $f'g$ e fg' sono continue su I (prodotti di funzioni continue), quindi tutte ammettono primitive su I (Teorema 2.2). Integrando ambo i membri, cioè scrivendo l'integrale indefinito di ciascuno, e usando la linearità (Teorema 2.4):

$$f(x)g(x) + c_0 = \int f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x + \int f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x,$$

perché fg è *una* primitiva di $(fg)'$. Isolando l'ultimo integrale (e assorbendo c_0 nella costante arbitraria che già compare in $\int f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x$):

$$\int f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

■

Nella pratica si chiama f il *fattore finito* (quello che si deriva) e g' il *fattore differenziale* (quello di cui si calcola una primitiva g). La formula si ricorda spesso nella notazione simmetrica

$$\int u\,\mathrm{d}v = u\,v - \int v\,\mathrm{d}u,$$

dove $u = f(x)$, $\mathrm{d}v = g'(x)\,\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}u = f'(x)\,\mathrm{d}x$, $v = g(x)$.

COME SCEGLIERE f E g'

1. Il fattore g' deve essere una funzione di cui **sappiamo scrivere subito** una primitiva g.
2. Il fattore f deve **semplificarsi derivando**: l'obiettivo è che $\int f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ sia più semplice di quello di partenza (non necessariamente immediato: a volte richiede una seconda applicazione del metodo, si veda l'Esempio 3.6(d)).
3. Una traccia mnemonica diffusa è l'acronimo **LIATE**: a parità di altre condizioni, si sceglie f nell'ordine Logaritmiche, Inverse trigonometriche, Algebriche (polinomi), Trigonometriche, Esponenziali — la funzione che compare prima in questa lista è un buon candidato per f; l'ultima, per g'. È un'euristica, non un teorema: si veda l'Esempio 3.6(c) per un caso che sembra fare eccezione (in realtà rientra comunque nell'ordine, con $g' = 1$).

ESEMPIO 3.6: Integrazione per parti

(a) Polinomio × esponenziale. $\int x\,e^x\,\mathrm{d}x$. Scegliamo $f(x) = x$ (algebrica, si semplifica derivando: $f' = 1$) e $g'(x) = e^x$ (quindi $g(x) = e^x$):

$$\int x\,e^x\,\mathrm{d}x = x\,e^x - \int 1\cdot e^x\,\mathrm{d}x = x\,e^x - e^x + c = (x-1)e^x + c.$$

(b) Logaritmo. $\int \ln x\,\mathrm{d}x$ $(x>0)$. Qui non sembra esserci un prodotto: si scrive $\ln x = 1\cdot\ln x$ e si sceglie $f(x) = \ln x$ (si deriva bene: $f' = \frac{1}{x}$), $g'(x) = 1$ (quindi $g(x) = x$):

$$\int \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = x\ln x - \int 1\,\mathrm{d}x = x\ln x - x + c.$$

(c) Arcotangente. $\int \operatorname{arctg} x\,\mathrm{d}x$. Come sopra, $f(x) = \operatorname{arctg} x$, $g'(x) = 1$, $g(x) = x$:

$$\int \operatorname{arctg} x\,\mathrm{d}x = x\operatorname{arctg} x - \int \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = x\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + c,$$

dove l'ultimo integrale è stato risolto riconoscendo la derivata interna (Teorema 2.6(a), con $\varphi = 1 + x^2$).

(d) Due applicazioni successive. $\int x^2 e^x \, \mathrm{d}x$. Con $f = x^2$, $g' = e^x$:

$$\int x^2 e^x \, \mathrm{d}x = x^2 e^x - 2 \int x\, e^x \, \mathrm{d}x.$$

L'integrale rimasto è più semplice di quello di partenza (l'esponente di x è sceso da 2 a 1), ma non è ancora immediato: si applica di nuovo il metodo, ed è esattamente l'Esempio (a):

$$\int x^2 e^x \, \mathrm{d}x = x^2 e^x - 2\left[(x-1)e^x\right] + c = \left(x^2 - 2x + 2\right) e^x + c.$$

Morale: se f è un polinomio di grado n e g' è e^x, $\operatorname{sen} x$ o $\cos x$, il metodo si applica n volte, abbassando ogni volta il grado di 1.

3.3.2 Gli integrali "ciclici"

In alcuni casi il metodo per parti, applicato due volte, non fa *sparire* l'integrale di partenza ma lo fa *ricomparire*: si ottiene allora un'equazione nell'integrale incognito.

ESEMPIO 3.7: Un integrale ciclico

Calcoliamo $I = \int e^x \operatorname{sen} x \, \mathrm{d}x$. Poniamo $f = e^x$, $g' = \operatorname{sen} x$, quindi $g = -\cos x$:

$$I = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, \mathrm{d}x.$$

Applichiamo di nuovo il metodo all'integrale rimasto, con $f = e^x$, $g' = \cos x$, $g = \operatorname{sen} x$ (è essenziale scegliere *di nuovo* $f = e^x$ come fattore da derivare, per coerenza):

$$\int e^x \cos x \, \mathrm{d}x = e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \operatorname{sen} x \, \mathrm{d}x = e^x \operatorname{sen} x - I.$$

Sostituendo,

$$\begin{aligned} I &= -e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x - I \\ 2I &= e^x(\operatorname{sen} x - \cos x) \\ I &= \frac{e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)}{2} + c. \end{aligned}$$

La costante arbitraria si aggiunge solo alla fine, quando l'equazione è risolta: nei passaggi intermedi I denota *una* primitiva fissata (non l'integrale indefinito completo), altrimenti l'equazione $2I = \cdots$ non avrebbe senso.

ATTENZIONE — PERCHÉ NON SI "PERDE" L'INTEGRALE

Non abbiamo dimostrato che $I = 0$: abbiamo trovato un'*equazione di primo grado* nell'incognita I e l'abbiamo risolta. È lo stesso schema logico con cui, per esempio, si calcola x da $2x + 3 = x + 7$: l'incognita compare su entrambi i lati, non per questo l'equazione è vuota di contenuto.

3.3.3 Formule di riduzione

Il metodo per parti permette anche di trovare *formule ricorsive*, che riconducono l'integrale di una famiglia di funzioni dipendenti da un intero n a un integrale della stessa famiglia con indice più basso.

TEOREMA 3.6: Formula di riduzione per $\int \operatorname{sen}^n x\,\mathrm{d}x$

Ipotesi. $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Tesi. Su ogni intervallo,

$$\int \operatorname{sen}^n x\,\mathrm{d}x = -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \operatorname{sen}^{n-2} x\,\mathrm{d}x.$$

DIMOSTRAZIONE. Scriviamo $\operatorname{sen}^n x = \operatorname{sen}^{n-1} x \cdot \operatorname{sen} x$ e integriamo per parti con $f(x) = \operatorname{sen}^{n-1} x$ (da cui $f'(x) = (n-1)\operatorname{sen}^{n-2} x \cos x$) e $g'(x) = \operatorname{sen} x$ (da cui $g(x) = -\cos x$):

$$\int \operatorname{sen}^n x\,\mathrm{d}x = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2} x \cos^2 x\,\mathrm{d}x.$$

Usiamo $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$ nell'integrale a destra:

$$\int \operatorname{sen}^n x\,\mathrm{d}x = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2} x\,\mathrm{d}x - (n-1)\int \operatorname{sen}^n x\,\mathrm{d}x.$$

Portando $\int \operatorname{sen}^n x\,\mathrm{d}x$ a sinistra (esattamente come nell'Esempio 3.7):

$$n\int \operatorname{sen}^n x\,\mathrm{d}x = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2} x\,\mathrm{d}x,$$

e dividendo per n si ottiene la tesi. ∎

ESEMPIO 3.8: Uso della formula di riduzione

Calcoliamo $\int \operatorname{sen}^4 x\,\mathrm{d}x$. Con $n = 4$:

$$\int \operatorname{sen}^4 x\,\mathrm{d}x = -\frac{\operatorname{sen}^3 x \cos x}{4} + \frac{3}{4}\int \operatorname{sen}^2 x\,\mathrm{d}x.$$

L'ultimo integrale è già noto dall'Esempio 2.2(f): $\int \operatorname{sen}^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + c$. Quindi

$$\int \operatorname{sen}^4 x\,\mathrm{d}x = -\frac{\operatorname{sen}^3 x \cos x}{4} + \frac{3}{8}x - \frac{3\operatorname{sen} 2x}{16} + c.$$

Formule analoghe valgono per $\int \cos^n x\,\mathrm{d}x$ (si dimostrano allo stesso modo, scambiando seno e coseno) e per $\int \mathrm{tg}^n x\,\mathrm{d}x$ (si veda la Parte seconda, fra gli esercizi proposti).

3.4 Integrazione delle funzioni razionali: i fratti semplici

3.4.1 Il problema

Una *funzione razionale* è un quoziente $\dfrac{N(x)}{D(x)}$ di due polinomi. Vogliamo una procedura che integri *qualunque* funzione razionale, in un numero finito di passi elementari. L'idea è che una frazione "complicata" è la somma di frazioni "semplici": è la stessa operazione, letta al contrario, con cui a scuola si sommano le frazioni $\frac{1}{x-1}+\frac{2}{x+1}=\frac{3x+1}{x^2-1}$.

DEFINIZIONE 3.1: Frazione propria

La frazione $\dfrac{N(x)}{D(x)}$ si dice *propria* se $\deg N < \deg D$.

TEOREMA 3.7: Riduzione a frazione propria

Ipotesi. $N(x)$, $D(x)$ sono polinomi, $D \not\equiv 0$.

Tesi. Esistono, unici, due polinomi $Q(x)$ (quoziente) ed $R(x)$ (resto), con $R \equiv 0$ oppure $\deg R < \deg D$, tali che

$$\frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}.$$

DIMOSTRAZIONE. È l'algoritmo di divisione euclidea fra polinomi, che lo studente conosce dal biennio: si divide N per D ottenendo $N = Q\cdot D + R$ con $R \equiv 0$ o $\deg R < \deg D$; dividendo per $D(x) \neq 0$ si ottiene la tesi. L'unicità segue dal fatto che se $Q_1 D + R_1 = Q_2 D + R_2$ con entrambi i resti nulli o di grado minore di $\deg D$, allora $(Q_1 - Q_2)D = R_2 - R_1$. Se fosse $Q_1 \neq Q_2$, poiché $D \not\equiv 0$ il primo membro non sarebbe il polinomio nullo e avrebbe grado $\deg(Q_1-Q_2)+\deg D \geq \deg D$; ma due polinomi uguali hanno lo stesso grado, mentre il secondo membro è nullo oppure ha grado $< \deg D$: assurdo. Dunque $Q_1 = Q_2$, e di conseguenza $R_1 = R_2$. ∎

Poiché $Q(x)$ è un polinomio, il suo integrale è immediato (formula (1) del Teorema 2.5); il problema si riduce quindi a integrare una frazione *propria* $\dfrac{R(x)}{D(x)}$.

ESEMPIO 3.9: Riduzione a frazione propria

$\int \frac{x^3+1}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$ (su un intervallo che non contiene ± 1). Dividendo, $x^3+1 = (x^2-1)\cdot x + (x+1)$, quindi

$$\frac{x^3+1}{x^2-1} = x + \frac{x+1}{x^2-1} = x + \frac{1}{x-1}$$

(l'ultimo passaggio perché $x^2-1=(x-1)(x+1)$ e si semplifica il fattore comune $x+1$, lecito poiché $x \neq -1$). Quindi

$$\int \frac{x^3+1}{x^2-1}\,\mathrm{d}x = \int \left(x + \frac{1}{x-1}\right)\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + c.$$

3.4.2 Il caso del denominatore di secondo grado

Il caso più frequente negli esercizi liceali è $D(x) = ax^2+bx+c$. Conviene trattarlo per primo, isolandolo dalla teoria generale.

TEOREMA 3.8: Integrazione di $\frac{1}{ax^2+bx+c}$

Ipotesi. $a \neq 0$, $\Delta = b^2-4ac$.

Tesi. Su ogni intervallo che non contiene le eventuali radici del denominatore:

(i) se $\Delta > 0$, con $x_1 \neq x_2$ le radici reali,

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{ax^2+bx+c} = \frac{1}{a(x_1-x_2)} \ln\left|\frac{x-x_1}{x-x_2}\right| + c;$$

(ii) se $\Delta = 0$, con $x_0 = -\frac{b}{2a}$ la radice doppia,

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{ax^2+bx+c} = -\frac{1}{a\,(x-x_0)} + c;$$

(iii) se $\Delta < 0$,

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{ax^2+bx+c} = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}}\,\mathrm{arctg}\left(\frac{2ax+b}{\sqrt{-\Delta}}\right) + c.$$

DIMOSTRAZIONE. Completiamo il quadrato: $ax^2+bx+c = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$ (si verifica sviluppando il quadrato e semplificando).

(i) $\Delta > 0$. Il polinomio ha due radici reali distinte $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, e $ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2)$. Cerchiamo A, B tali che

$$\frac{1}{a(x-x_1)(x-x_2)} = \frac{1}{a}\left(\frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2}\right).$$

Riducendo a denominatore comune, $1 = A(x-x_2)+B(x-x_1)$ per ogni x; ponendo $x=x_1$ si ottiene $A = \frac{1}{x_1-x_2}$, e ponendo $x=x_2$ si ottiene $B = \frac{1}{x_2-x_1} = -A$. Quindi

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{ax^2+bx+c} = \frac{1}{a(x_1-x_2)}\int\left(\frac{1}{x-x_1} - \frac{1}{x-x_2}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{a(x_1-x_2)}\Big(\ln|x-x_1| - \ln|x-x_2|\Big) + c,$$

che è la tesi, per le proprietà dei logaritmi.

(ii) $\Delta = 0$. Allora $ax^2+bx+c = a(x-x_0)^2$, con $x_0 = -\frac{b}{2a}$, e

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a(x-x_0)^2} = \frac{1}{a}\int (x-x_0)^{-2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cdot\frac{(x-x_0)^{-1}}{-1} + c = -\frac{1}{a(x-x_0)} + c.$$

(iii) $\Delta < 0$. Dal completamento del quadrato, poiché $-\Delta > 0$,

$$ax^2+bx+c = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4a^2}\right] = \frac{4a}{4}\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2\right].$$

Poniamo $k = \dfrac{\sqrt{-\Delta}}{2a} \neq 0$ (si noti che il segno di a non crea problemi perché compare al quadrato) e usiamo la formula (10) del Teorema 2.5 nella forma del Corollario 2.1: con $\varphi(x) = \frac{x+b/(2a)}{k}$, si ha $\dfrac{1}{\varphi(x)^2+1}\cdot\dfrac{1}{k} = \dfrac{k}{\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+k^2}$, dunque

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+k^2} = \frac{1}{k}\operatorname{arctg}\left(\frac{x+b/(2a)}{k}\right) + c.$$

Segue che

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{ax^2+bx+c} = \frac{1}{4a}\cdot 4\cdot\frac{1}{k}\operatorname{arctg}\left(\frac{x+b/(2a)}{k}\right) + c = \frac{1}{ak}\operatorname{arctg}\left(\frac{2ax+b}{2ak}\right) + c.$$

Sostituendo $k = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$: $ak = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$ e $2ak = \sqrt{-\Delta}$, da cui la tesi. ∎

ATTENZIONE — NON SERVE RICORDARE A MEMORIA QUESTE FORMULE

Le tre formule del Teorema 3.8 vanno *ricostruite* ogni volta con la tecnica della dimostrazione (fattorizzazione o completamento del quadrato), non imparate a memoria: gli esercizi con parametro (Parte seconda) mostrano perché.

ESEMPIO 3.10: Denominatore di secondo grado

(1) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-5x+6}$. Il denominatore ha radici $x = 2, 3$ ($\Delta = 1 > 0$): $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3)$. Cerchiamo A, B con $\frac{1}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}$: da $1 = A(x-3)+B(x-2)$, per $x=2$ si ha $A=-1$, per $x=3$ si ha $B=1$. Quindi

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-5x+6} = \int\left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2}\right)\mathrm{d}x = \ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right| + c.$$

(2) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{4x^2-4x+1}$. Qui $\Delta = 16-16 = 0$, radice doppia $x_0 = \frac{1}{2}$: $4x^2-4x+1 = 4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 = (2x-1)^2$. Quindi

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x-1)^2} = -\frac{1}{2(2x-1)} + c$$

(si può calcolare anche direttamente con la sostituzione $u = 2x-1$, formula (1) del Teorema 2.5 con $\alpha = -2$).

(3) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+5}$. Qui $\Delta = 4-20 = -16 < 0$. Completando il quadrato: $x^2+2x+5 = (x+1)^2+4$. Quindi

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2+4} = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(\frac{x+1}{2}\right) + c$$

(per il Corollario 2.1 applicato alla formula (10), con $\varphi(x) = \frac{x+1}{2}$).

3.4.3 Il caso generale: il teorema di decomposizione

Per denominatori di grado superiore al secondo serve un risultato di carattere generale, che enunciamo nel caso — più che sufficiente per gli scopi di questa dispensa — in cui il denominatore ha *tutte radici reali* (eventualmente multiple).

TEOREMA 3.9: Decomposizione in fratti semplici (radici reali)

Ipotesi. $\dfrac{R(x)}{D(x)}$ è una frazione propria, e

$$D(x) = a\,(x-x_1)^{m_1}(x-x_2)^{m_2}\cdots(x-x_k)^{m_k},$$

con $x_1,\dots,x_k$ radici reali distinte di D e $m_1,\dots,m_k \geq 1$ le rispettive molteplicità.
Tesi. Esistono, unici, dei numeri reali $A_{i,j}$ $(1 \leq i \leq k,\ 1 \leq j \leq m_i)$ tali che

$$\frac{R(x)}{D(x)} = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{m_i} \frac{A_{i,j}}{(x-x_i)^j}.$$

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo l'esistenza per induzione sul numero $M = m_1+\cdots+m_k = \deg D$ dei fattori lineari (contati con molteplicità).

Passo base $M = 1$. Allora $D(x) = a(x-x_1)$ e $R(x)$ è una costante (perché $\deg R < 1$); si ha $\frac{R(x)}{D(x)} = \frac{R/a}{x-x_1}$, che è già nella forma voluta con $A_{1,1} = R/a$.

Passo induttivo. Supponiamo il risultato vero per ogni denominatore con meno di M fattori lineari, e sia D di grado $M \geq 2$. Isoliamo un fattore, per esempio $(x-x_1)$: scriviamo $D(x) = (x-x_1)\,\widetilde{D}(x)$, con $\widetilde{D}(x) = a(x-x_1)^{m_1-1}(x-x_2)^{m_2}\cdots(x-x_k)^{m_k}$ di grado $M-1$. Poiché x_1 non è radice di $\widetilde{D}$ (per costruzione, se $m_1 = 1$ il fattore $(x-x_1)$ non compare più in $\widetilde{D}$; se $m_1 > 1$ resta con molteplicità $m_1 - 1 \geq 0$, comunque $\widetilde{D}(x_1) \neq 0$), possiamo definire la costante

$$A_{1,1} = \frac{R(x_1)}{\widetilde{D}(x_1)}.$$

Consideriamo ora

$$\frac{R(x)}{D(x)} - \frac{A_{1,1}}{x-x_1} = \frac{R(x) - A_{1,1}\widetilde{D}(x)}{(x-x_1)\widetilde{D}(x)}.$$

Il polinomio $P(x) = R(x) - A_{1,1}\widetilde{D}(x)$ si annulla in x_1, per come abbiamo scelto $A_{1,1}$: infatti $P(x_1) = R(x_1) - A_{1,1}\widetilde{D}(x_1) = R(x_1) - R(x_1) = 0$. Per il teorema di Ruffini, $P(x) = (x-x_1)\,S(x)$ per un opportuno polinomio S. Sostituendo,

$$\frac{R(x)}{D(x)} - \frac{A_{1,1}}{x-x_1} = \frac{(x-x_1)S(x)}{(x-x_1)\widetilde{D}(x)} = \frac{S(x)}{\widetilde{D}(x)}.$$

Il denominatore $\widetilde{D}(x)$ ha grado $M-1<M$, quindi per l'ipotesi induttiva si applica ad esso il risultato, *purché* $\frac{S(x)}{\widetilde{D}(x)}$ sia una frazione propria. Verifichiamolo: $\deg P = \deg\left(R - A_{1,1}\widetilde{D}\right) \le \max(\deg R, \deg \widetilde{D}) < \deg D = M$ (perché R è propria rispetto a D, quindi $\deg R < M$, e $\deg \widetilde{D} = M-1 < M$); poiché $P = (x-x_1)S$, si ha $\deg S = \deg P - 1 < M-1 = \deg \widetilde{D}$. Dunque $\frac{S}{\widetilde{D}}$ è propria, l'ipotesi induttiva si applica e dà la decomposizione di $\frac{S(x)}{\widetilde{D}(x)}$ nei fratti relativi a x_1 (con molteplicità residua m_1-1) e a $x_2,\dots,x_k$. Sommando $\frac{A_{1,1}}{x-x_1}$ si ottiene la decomposizione completa di $\frac{R}{D}$.

Unicità. Supponiamo che $\frac{R}{D}$ ammetta due decomposizioni di questo tipo. Sottraendole, si ottiene un'identità

$$\sum_{i,j} \frac{B_{i,j}}{(x-x_i)^j} = 0 \qquad \text{per ogni } x \text{ diverso dalle radici,}$$

con $B_{i,j}$ le differenze dei coefficienti. Moltiplicando per $(x-x_1)^{m_1}$ e passando al limite per $x \to x_1$, tutti i termini con $i \neq 1$ tendono a 0 e i termini con $j < m_1$ vengono moltiplicati per una potenza di $(x-x_1)$ che tende a 0; resta $B_{1,m_1} = 0$. Ripetendo per $j = m_1-1, m_1-2, \dots, 1$ (sottraendo di volta in volta il termine già annullato e ripetendo l'argomento) si trova $B_{1,j} = 0$ per ogni j, e analogamente per ogni altro indice i. Dunque le due decomposizioni coincidono. ■

METODO DEI COEFFICIENTI INDETERMINATI

Nella pratica, per trovare i coefficienti $A_{i,j}$ non si ripercorre la dimostrazione per induzione ma si procede così:

1. Si scrive la decomposizione con coefficienti incogniti $A_{i,j}$, come nella tesi del Teorema 3.9.
2. Si riduce il secondo membro a denominatore comune $D(x)$: rimane un'identità fra $R(x)$ e un polinomio $N(x)$ che dipende dagli $A_{i,j}$.
3. Si determinano gli $A_{i,j}$ in uno di due modi (spesso combinandoli):
   - *Sostituzione di valori comodi*: per ogni radice semplice x_i, sostituendo $x = x_i$ nell'identità $R(x) = N(x)$ molti termini si annullano e si isola subito il coefficiente corrispondente (è la tecnica usata nel passo induttivo della dimostrazione).
   - *Principio di identità dei polinomi*: due polinomi sono uguali per ogni x se e solo se hanno gli stessi coefficienti; si confrontano i coefficienti di $x^0, x^1, x^2, \dots$ nei due membri, ottenendo un sistema lineare nelle incognite $A_{i,j}$.
4. Si integra ciascun fratto semplice $\dfrac{A_{i,j}}{(x-x_i)^j}$ con la formula (1) o (2) del Teorema 2.5 (immediata: potenza o logaritmo).

ESEMPIO 3.11: Decomposizione con radici reali distinte

$\int \frac{3x+5}{x^3-x^2-2x}\,\mathrm{d}x$. Fattorizziamo il denominatore: $x^3-x^2-2x = x(x^2-x-2) = x(x-2)(x+1)$: tre radici reali semplici. Poniamo

$$\frac{3x+5}{x(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+1}.$$

Riducendo a denominatore comune, l'identità fra i numeratori è

$$3x+5 = A(x-2)(x+1) + Bx(x+1) + Cx(x-2).$$

Sostituiamo i valori che annullano ciascun fattore:

- $x=0$: $5 = A(-2)(1) = -2A$, quindi $A = -\frac{5}{2}$.
- $x=2$: $11 = B(2)(3) = 6B$, quindi $B = \frac{11}{6}$.
- $x=-1$: $2 = C(-1)(-3) = 3C$, quindi $C = \frac{2}{3}$.

Quindi

$$\int \frac{3x+5}{x^3-x^2-2x}\,\mathrm{d}x = -\frac{5}{2}\ln|x| + \frac{11}{6}\ln|x-2| + \frac{2}{3}\ln|x+1| + c.$$

ESEMPIO 3.12: Decomposizione con una radice multipla

$\int \frac{x^2+1}{(x-1)^2(x+1)}\,\mathrm{d}x$. Il denominatore ha la radice semplice $x=-1$ e la radice doppia $x=1$:

$$\frac{x^2+1}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1}.$$

Riducendo a denominatore comune: $x^2+1 = A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2$.

- $x=1$: $2 = B\cdot 2$, quindi $B=1$.
- $x=-1$: $2 = C\cdot 4$, quindi $C = \frac{1}{2}$.
- Confrontiamo il coefficiente di x^2 (principio di identità dei polinomi): a sinistra è 1; a destra, $A(x-1)(x+1) = A(x^2-1)$ dà A, e $C(x-1)^2$ dà C. Quindi $1 = A + C$, da cui $A = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Verifica (termine noto): a sinistra 1; a destra $-A+B+C = -\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2} = 1$. ✓

$$\int \frac{x^2+1}{(x-1)^2(x+1)}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2}\ln|x+1| + c,$$

dove $\int \frac{B}{(x-1)^2}\,\mathrm{d}x = \int (x-1)^{-2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{x-1}$ per la formula (1) del Teorema 2.5.

ATTENZIONE — RADICI COMPLESSE: UN CENNO

Se $D(x)$ ha anche fattori quadratici irriducibili (cioè con $\Delta < 0$, corrispondenti a coppie di radici complesse coniugate), la decomposizione prevede, per ciascun fattore $(x^2+px+q)^r$ irriducibile, addendi della forma $\dfrac{M_j x + N_j}{(x^2+px+q)^j}$, $j = 1, \dots, r$. Il caso $r = 1$ si integra con la tecnica del Teorema 3.8 (punto (iii)), eventualmente spezzando prima il numeratore in un multiplo della derivata del denominatore più una costante, come già fatto più volte nella Sezione 2 (Teorema 2.6(a)). Il caso $r \geq 2$ richiede una formula di riduzione che esula dal programma standard del Liceo Scientifico; per completezza la richiamiamo nella Parte seconda, fra gli approfondimenti facoltativi.

3.4.4 Uno sguardo d'insieme: quando conviene ciascun metodo

COME SCEGLIERE IL METODO

- Prima di tutto: l'integranda è (o si riconduce con pochi passaggi a) una *derivata di funzione composta*? Si applichi la Sezione 2.6/il Teorema 3.1 *prima* di ogni altro metodo: è il caso più rapido.
- **Radicali** di un'espressione lineare o di $a^2 \pm x^2$, $x^2 - a^2$: sostituzione (algebrica o trigonometrica).
- **Prodotto** di funzioni di tipo diverso (polinomio $\times$ esponenziale, polinomio $\times$ trigonometrica, logaritmo, arcotangente/arcoseno): per parti.
- **Quoziente di polinomi**: fratti semplici (dopo eventuale divisione, se la frazione non è propria).
- **Funzione razionale di** $\operatorname{sen} x$, $\cos x$: sostituzione $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ (ultima spiaggia: si preferiscono $u = \operatorname{sen} x$ o $u = \cos x$ quando l'esponente di uno dei due è dispari).

I metodi si combinano: un fratto semplice quadratico irriducibile può richiedere prima uno spezzamento del numeratore e poi una sostituzione; un integrale per parti può produrre, come sotto-integrale, una funzione razionale.

4 L'INTEGRALE DEFINITO

4.1 Somme superiori e somme inferiori: la definizione di integrale

Nella Sezione 1 abbiamo calcolato l'area sotto $y = x^2$ approssimandola con plurirettangoli inscritti e circoscritti. Formalizziamo ora quella costruzione per una funzione qualunque, non necessariamente positiva: l'integrale definito misurerà un'*area con segno*.

DEFINIZIONE 4.1: Partizione

Una *partizione* di $[a,b]$ è un insieme finito e ordinato di punti

$$P = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b\}.$$

Si chiama *ampiezza* (o *norma*) di P il numero $\mu(P) = \max_{1\le i\le n}(x_i - x_{i-1})$.

DEFINIZIONE 4.2: Somme superiori e inferiori

Sia $f\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ *limitata* e sia $P=\{x_0,\dots,x_n\}$ una partizione di $[a,b]$. Poiché f è limitata su ciascun $[x_{i-1},x_i]$, esistono finiti

$$m_i = \inf_{[x_{i-1},x_i]} f, \qquad M_i = \sup_{[x_{i-1},x_i]} f.$$

Si chiamano *somma inferiore* e *somma superiore* di f relative a P i numeri

$$s(f,P) = \sum_{i=1}^{n} m_i\,(x_i - x_{i-1}), \qquad S(f,P) = \sum_{i=1}^{n} M_i\,(x_i - x_{i-1}).$$

Geometricamente, se $f\ge 0$, $s(f,P)$ è l'area del plurirettangolo inscritto nel trapezoide e $S(f,P)$ quella del plurirettangolo circoscritto, esattamente come nell'Esempio 1.1. Chiaramente $s(f,P)\le S(f,P)$ per ogni P, perché $m_i\le M_i$ su ogni intervallino.

LEMMA 4.1: Il raffinamento non peggiora le somme

Ipotesi. f è limitata su $[a,b]$; $P\subseteq Q$ sono due partizioni di $[a,b]$ (Q si dice un *raffinamento* di P).

Tesi. $s(f,P)\le s(f,Q)$ e $S(f,Q)\le S(f,P)$.

DIMOSTRAZIONE. Basta considerare il caso in cui Q ha un solo punto y in più di P (il caso generale segue aggiungendo i punti uno alla volta). Sia $y\in(x_{i-1},x_i)$ per un certo i. Nella somma inferiore, il termine $m_i(x_i-x_{i-1})$ di P viene sostituito in Q da

$$m_i'(y-x_{i-1}) + m_i''(x_i - y), \qquad m_i' = \inf_{[x_{i-1},y]} f,\ \ m_i'' = \inf_{[y,x_i]} f.$$

Poiché $[x_{i-1},y]\subset[x_{i-1},x_i]$, si ha $m_i'\ge m_i$ (l'estremo inferiore su un insieme più piccolo non può essere minore), e analogamente $m_i''\ge m_i$. Dunque

$$m_i'(y-x_{i-1}) + m_i''(x_i-y) \ge m_i(y-x_{i-1}) + m_i(x_i-y) = m_i(x_i-x_{i-1}),$$

cioè il nuovo contributo non è minore del vecchio: $s(f,P) \le s(f,Q)$. La disuguaglianza per le somme superiori si dimostra allo stesso modo, con $\le$ al posto di $\ge$ per gli estremi superiori. ■

TEOREMA 4.1: Ogni somma inferiore è minore o uguale a ogni somma superiore

Ipotesi. f è limitata su $[a,b]$; P, Q sono due partizioni di $[a,b]$ (non necessariamente l'una raffinamento dell'altra).

Tesi. $s(f,P) \le S(f,Q)$.

DIMOSTRAZIONE. Sia $R = P \cup Q$ la partizione ottenuta unendo i punti di P e di Q: R è un raffinamento sia di P sia di Q. Per il Lemma 4.1,

$$s(f,P) \le s(f,R) \le S(f,R) \le S(f,Q),$$

dove la disuguaglianza centrale è $s(f,R) \le S(f,R)$, vera per ogni partizione come osservato sopra. ■

Il Teorema 4.1 garantisce che l'insieme delle somme inferiori è limitato superiormente (da una qualunque somma superiore) e l'insieme delle somme superiori è limitato inferiormente: per l'assioma di completezza di $\mathbb{R}$ (Sezione 1), esistono finiti l'estremo superiore delle prime e l'estremo inferiore delle seconde.

DEFINIZIONE 4.3: Integrale definito secondo Riemann

Sia f limitata su $[a,b]$. Si chiamano *integrale inferiore* e *integrale superiore* di f su $[a,b]$ i numeri

$$\underline{\int_a^b} f = \sup_P s(f,P), \qquad \overline{\int_a^b} f = \inf_P S(f,P),$$

dove l'estremo superiore e l'estremo inferiore sono presi al variare di tutte le partizioni P di $[a,b]$. Per il Teorema 4.1, $\underline{\int_a^b} f \le \overline{\int_a^b} f$ sempre. Se vale l'uguaglianza, f si dice *integrabile secondo Riemann* su $[a,b]$, e il valore comune si chiama *integrale definito* di f su $[a,b]$:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f.$$

ATTENZIONE — IL NOME DELLA VARIABILE NON CONTA

Nella scrittura $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ la lettera x è *muta*: $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(u)\,\mathrm{d}u$. A differenza dell'integrale indefinito, l'integrale definito è un **numero**, non una famiglia di funzioni: non compare alcuna costante arbitraria.

ESEMPIO 4.1: Una funzione integrabile e una che non lo è

(1) La funzione costante $f(x) = k$ su $[a, b]$ è integrabile: per ogni partizione P, $m_i = M_i = k$ su ogni intervallino, quindi $s(f, P) = S(f, P) = k(b - a)$ per ogni P. Dunque $\int_a^b k \, dx = k(b - a)$ (per $k > 0$ è l'area del rettangolo, come deve essere).

(2) La funzione di Dirichlet $f(x) = 1$ se $x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = 0$ se $x \notin \mathbb{Q}$, non è integrabile su $[0, 1]$. Per la densità di $\mathbb{Q}$ e di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in ogni intervallo (Sezione 1), su ogni intervallino $[x_{i-1}, x_i]$ di qualunque partizione si ha $m_i = 0$ e $M_i = 1$. Quindi $s(f, P) = 0$ e $S(f, P) = 1$ per *ogni* partizione P: l'integrale inferiore vale 0, quello superiore vale 1, e non coincidono.

Il secondo esempio mostra che l'integrabilità non è affatto automatica. Il prossimo teorema, però, garantisce che nella grandissima maggioranza dei casi che incontreremo — le funzioni continue — l'integrale esiste sempre.

4.2 Continuità implica integrabilità

Per la dimostrazione ci servono due risultati sulle funzioni continue su un intervallo chiuso e limitato, entrambi già noti dal programma di quarto anno, che richiamiamo senza dimostrare.

DUE TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE

Sia f continua su $[a, b]$.

- **Teorema di Weierstrass.** f ammette massimo e minimo assoluti su $[a, b]$: esistono $x_m, x_M \in [a, b]$ tali che $f(x_m) \le f(x) \le f(x_M)$ per ogni $x \in [a, b]$.
- **Teorema di continuità uniforme (Heine–Cantor).** Per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x, y \in [a, b]$,

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

(La differenza rispetto alla continuità puntuale è che qui δ non dipende dal punto: *uno stesso* δ funziona ovunque su $[a, b]$.)

TEOREMA 4.2: Integrabilità delle funzioni continue

Ipotesi. f è continua su $[a,b]$.

Tesi. f è integrabile su $[a,b]$.

DIMOSTRAZIONE. Fissiamo $\varepsilon > 0$. Per il teorema di continuità uniforme, esiste $\delta > 0$ tale che $|x-y| < \delta$ implica $|f(x) - f(y)| < \dfrac{\varepsilon}{b-a}$.

Scegliamo una partizione $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ con ampiezza $\mu(P) < \delta$ (per esempio n punti equispaziati con n abbastanza grande). Su ogni $[x_{i-1}, x_i]$, per il teorema di Weierstrass applicato alla funzione continua f ristretta a $[x_{i-1}, x_i]$, esistono $\xi_i, \eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$ con $f(\xi_i) = M_i = \sup_{[x_{i-1},x_i]} f$ e $f(\eta_i) = m_i = \inf_{[x_{i-1},x_i]} f$ (l'estremo superiore e l'estremo inferiore sono *raggiunti*, dunque sono massimo e minimo). Poiché $\xi_i, \eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$ e $x_i - x_{i-1} \le \mu(P) < \delta$, si ha $|\xi_i - \eta_i| < \delta$, quindi

$$M_i - m_i = f(\xi_i) - f(\eta_i) < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Sommando su tutti gli intervallini,

$$S(f,P) - s(f,P) = \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon.$$

D'altra parte, per definizione di estremo superiore e inferiore,

$$0 \le \overline{\int_a^b} f - \underline{\int_a^b} f \le S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon.$$

Questo vale per ogni $\varepsilon > 0$: dunque $\overline{\int_a^b} f - \underline{\int_a^b} f = 0$, cioè f è integrabile. ∎

L'argomento appena usato — maggiorare $S(f,P) - s(f,P)$ — è così utile che conviene isolarlo in un criterio autonomo, che utilizzeremo ripetutamente nella prossima sottosezione.

LEMMA 4.2: Criterio di integrabilità

Ipotesi. f è limitata su $[a,b]$.

Tesi. f è integrabile su $[a,b]$ se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste una partizione P di $[a,b]$ tale che $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$.

DIMOSTRAZIONE. ($\Leftarrow$) Supponiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ esista una tale P. Per definizione di estremo superiore, $\underline{\int_a^b} f \ge s(f,P)$; per definizione di estremo inferiore, $\overline{\int_a^b} f \le S(f,P)$. Dunque

$$0 \le \overline{\int_a^b} f - \underline{\int_a^b} f \le S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon.$$

Poiché questo vale per ogni $\varepsilon > 0$, si ha $\overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f$, cioè f è integrabile.

($\Rightarrow$) Supponiamo f integrabile, con $\underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f = I$. Fissato $\varepsilon > 0$, per definizione di estremo superiore esiste una partizione P_1 con $s(f,P_1) > I - \frac{\varepsilon}{2}$; per

definizione di estremo inferiore esiste una partizione P_2 con $S(f,P_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$. Sia $P = P_1 \cup P_2$ il raffinamento comune. Per il Lemma 4.1,

$$s(f,P) \geq s(f,P_1) > I - \frac{\varepsilon}{2}, \qquad S(f,P) \leq S(f,P_2) < I + \frac{\varepsilon}{2},$$

dunque $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$. ■

ATTENZIONE — OLTRE LA CONTINUITÀ

La continuità è sufficiente ma non necessaria: una funzione con un numero finito di discontinuità "a salto" su $[a,b]$, limitata, è ancora integrabile (si applica il criterio di integrabilità, Lemma 4.2, isolando gli intorni dei punti di salto in intervallini di ampiezza totale piccola a piacere). È il caso, per esempio, della funzione "segno" o di una funzione definita a tratti con un numero finito di pezzi continui: sono i casi che incontreremo negli esercizi.

4.3 Proprietà dell'integrale definito

Prima di enunciare le proprietà, estendiamo la definizione a due casi limite, per comodità di scrittura futura.

DEFINIZIONE 4.4: Estremi coincidenti o scambiati

Se f è definita in a, poniamo $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$. Se f è integrabile su $[a,b]$, poniamo

$$\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

TEOREMA 4.3: Proprietà dell'integrale definito

Ipotesi. f, g sono integrabili su $[a,b]$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$; $c \in (a,b)$.

Tesi.

(a) *(Linearità)* $\alpha f+\beta g$ è integrabile su $[a,b]$ e $\displaystyle\int_a^b (\alpha f+\beta g)\,\mathrm{d}x = \alpha\int_a^b f\,\mathrm{d}x+\beta\int_a^b g\,\mathrm{d}x$.

(b) *(Additività rispetto all'intervallo)* f è integrabile su $[a,c]$ e su $[c,b]$, e $\displaystyle\int_a^b f\,\mathrm{d}x = \int_a^c f\,\mathrm{d}x + \int_c^b f\,\mathrm{d}x$.

(c) *(Monotonia)* Se $f(x)\le g(x)$ per ogni $x\in[a,b]$, allora $\displaystyle\int_a^b f\,\mathrm{d}x \le \int_a^b g\,\mathrm{d}x$.

(d) *(Maggiorazione col modulo)* $|f|$ è integrabile su $[a,b]$ e $\displaystyle\left|\int_a^b f\,\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f|\,\mathrm{d}x$.

DIMOSTRAZIONE. Usiamo ripetutamente il criterio di integrabilità (Lemma 4.2) e la disuguaglianza, valida per ogni insieme limitato $A\subseteq\mathbb{R}$ e ogni $\lambda\ge 0$: $\sup(\lambda A)=\lambda\sup A$, $\inf(\lambda A)=\lambda\inf A$ (mentre per $\lambda<0$ si scambiano sup e inf).

(b) Additività. Dato $\varepsilon>0$, per il criterio di integrabilità (Lemma 4.2) esiste una partizione P di $[a,b]$ con $S(f,P)-s(f,P)<\varepsilon$; possiamo assumere che $c\in P$ (se non lo è, aggiungerlo a P non aumenta $S(f,P)-s(f,P)$, per il Lemma 4.1). Allora P si spezza in una partizione P_1 di $[a,c]$ e una partizione P_2 di $[c,b]$, con

$$S(f,P)=S(f,P_1)+S(f,P_2),\qquad s(f,P)=s(f,P_1)+s(f,P_2).$$

Quindi $\big(S(f,P_1)-s(f,P_1)\big)+\big(S(f,P_2)-s(f,P_2)\big)<\varepsilon$; poiché entrambi gli addendi sono ≥ 0, ciascuno è $<\varepsilon$. Ancora per il Lemma 4.2, f è integrabile sia su $[a,c]$ sia su $[c,b]$. Inoltre

$$\underline{\int_a^b} f \;\ge\; s(f,P)=s(f,P_1)+s(f,P_2),$$

e mandando $\varepsilon\to 0$ (cioè prendendo l'estremo superiore su tutte le partizioni con questa proprietà) si ottiene $\int_a^b f\ge\int_a^c f+\int_c^b f$; lo stesso argomento con le somme superiori dà la disuguaglianza opposta. Dunque vale l'uguaglianza.

(c) Monotonia. Se $f\le g$ su $[a,b]$, per ogni partizione P e ogni intervallino si ha $\sup_{[x_{i-1},x_i]} f\le\sup_{[x_{i-1},x_i]} g$ (l'estremo superiore di f è un maggiorante anche per i valori di g… più precisamente: ogni valore $f(x)\le g(x)\le\sup g$, quindi $\sup f\le\sup g$). Dunque $S(f,P)\le S(g,P)$ per ogni P, e passando all'estremo inferiore su P: $\int_a^b f=\overline{\int_a^b} f\le\overline{\int_a^b} g=\int_a^b g$.

(a) Linearità. Si dimostra combinando il Lemma 4.2 con le disuguaglianze $\sup(f+g)\le\sup f+\sup g$ e $\inf(f+g)\ge\inf f+\inf g$ su ogni intervallino (conseguenze immediate della definizione di estremo superiore/inferiore), che danno $S(f+g,P)\le S(f,P)+S(g,P)$ e $s(f+g,P)\ge s(f,P)+s(g,P)$; ne segue che $f+g$ è integrabile con $\int(f+g)=\int f+\int g$. Il caso del prodotto per uno scalare α segue dall'osservazione sui sup/inf scalati richiamata all'inizio della dimostrazione (se $\alpha<0$ si scambiano i ruoli di somma superiore e inferiore, ma il risultato finale è lo stesso). Combinando le due parti si ottiene la tesi.

(d) Modulo. Che $|f|$ sia integrabile se f lo è si dimostra ancora con il Lemma 4.2, usando la disuguaglianza $\big||f(x)|-|f(y)|\big|\le|f(x)-f(y)|$ (disuguaglianza triangolare

inversa), che implica $\sup_{[x_{i-1},x_i]}|f| - \inf_{[x_{i-1},x_i]}|f| \le \sup_{[x_{i-1},x_i]} f - \inf_{[x_{i-1},x_i]} f$ su ogni intervallino, dunque $S(|f|,P)-s(|f|,P) \le S(f,P)-s(f,P)$. Infine, da $-|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|$ per ogni x e dalla monotonia (c) applicata due volte,

$$-\int_a^b |f|\,\mathrm{d}x \le \int_a^b f\,\mathrm{d}x \le \int_a^b |f|\,\mathrm{d}x,$$

che equivale alla tesi. ■

ESEMPIO 4.2: Uso delle proprietà

Supponiamo di sapere che $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$ e $\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 8$. Allora, per l'additività (Teorema 4.3(b), con $a=0, c=2, b=3$),

$$\int_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 8-5 = 3.$$

Per la convenzione sugli estremi scambiati (Definizione 4.4), $\int_3^2 f(x)\,\mathrm{d}x = -3$.

4.4 Il teorema della media integrale

TEOREMA 4.4: Teorema della media integrale

Ipotesi. f è continua su $[a,b]$.

Tesi. Esiste $c \in [a,b]$ tale che

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(c)\,(b-a).$$

Il numero $\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ si chiama *valore medio integrale* di f su $[a,b]$.

DIMOSTRAZIONE. Per il teorema di Weierstrass, f ammette minimo m e massimo M su $[a,b]$. Da $m \le f(x) \le M$ per ogni $x \in [a,b]$ e dalla monotonia dell'integrale (Teorema 4.3(c), applicata alle funzioni costanti m e M, integrabili per l'Esempio 4.1(1)):

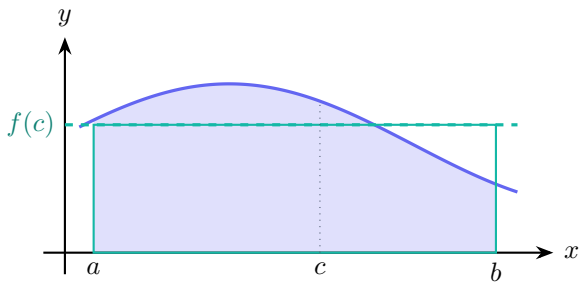
$$m(b-a) = \int_a^b m\,\mathrm{d}x \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_a^b M\,\mathrm{d}x = M(b-a).$$

Se $a=b$ la tesi è banale ($0=0$). Se $a<b$, dividendo per $b-a>0$:

$$m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le M.$$

Il numero $\lambda = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ è dunque compreso fra il minimo e il massimo di f su $[a,b]$. Per il teorema dei valori intermedi (conseguenza del teorema di esistenza degli

zeri, applicato a $f-\lambda$, visto che f è continua su un intervallo), esiste $c\in[a,b]$ con $f(c)=\lambda$, cioè la tesi. ■



Il rettangolo di base $b-a$ e altezza $f(c)$ ha la stessa area del trapezoide.

ESEMPIO 4.3: Valore medio

Il valore medio di $f(x)=x^2$ su $[0,3]$ è $\dfrac{1}{3}\displaystyle\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x$. (Calcoleremo esplicitamente questo integrale con la formula fondamentale nella prossima sottosezione; anticipando il risultato, $\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x=9$, quindi il valore medio è 3.) Si noti che il valore medio 3 è diverso dalla media aritmetica $\frac{f(0)+f(3)}{2}=4.5$ tra i valori agli estremi: il valore medio integrale "pesa" f su tutto l'intervallo, non solo agli estremi.

4.5 La funzione integrale e il Teorema fondamentale del calcolo

Arriviamo ora al risultato annunciato nell'Introduzione: il legame fra il problema delle aree (l'integrale definito, appena costruito) e il problema inverso della derivata (le primitive, Sezione 2). Il teorema porta il nome di Torricelli e Barrow, che per primi ne intuirono il contenuto geometrico nel Seicento; la dimostrazione moderna, che presentiamo qui, usa in modo essenziale il teorema della media appena dimostrato.

DEFINIZIONE 4.5: Funzione integrale

Sia f continua su un intervallo I e sia $a\in I$ fissato. Si chiama *funzione integrale* di f (con punto base a) la funzione

$$F\colon I\to\mathbb{R},\qquad F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Per $x>a$, $F(x)$ è l'integrale definito "ordinario"; per $x<a$, in base alla convenzione sugli estremi scambiati (Definizione 4.4), $F(x)=-\int_x^a f(t)\,\mathrm{d}t$; per $x=a$, $F(a)=0$. La funzione f è integrabile su ogni intervallo chiuso e limitato contenuto in I per il Teorema 4.2, quindi F è ben definita su tutto I.

TEOREMA 4.5: Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli–Barrow, parte prima)

Ipotesi. f è continua su un intervallo I; $a \in I$; $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

Tesi. F è derivabile su I e $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$. In particolare, F è una primitiva di f su I.

DIMOSTRAZIONE. Fissiamo $x \in I$ e calcoliamo il rapporto incrementale di F in x. Sia $h \neq 0$ tale che $x + h \in I$. Per l'additività (Teorema 4.3(b), estesa agli estremi nell'ordine opportuno tramite la Definizione 4.4),

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Distinguiamo due casi.

Caso $h > 0$. Applichiamo il teorema della media (Teorema 4.4) a f sull'intervallo $[x, x+h] \subseteq I$: esiste $c_h \in [x, x+h]$ tale che

$$\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(c_h)\cdot h, \qquad \text{cioè} \qquad \frac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(c_h).$$

Caso $h < 0$. Scambiando gli estremi, $\displaystyle\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_{x+h}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$, e il teorema della media su $[x+h, x]$ dà $\int_{x+h}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = f(c_h)(x-(x+h)) = f(c_h)(-h)$ per un opportuno $c_h \in [x+h, x]$. Dunque $\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(c_h)\,h$, e ancora

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(c_h).$$

In entrambi i casi, c_h è compreso fra x e $x+h$ (estremi inclusi), quindi $|c_h - x| \le |h|$: quando $h \to 0$, per il teorema del confronto $c_h \to x$. Poiché f è continua in x,

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} f(c_h) = f(x),$$

cioè F è derivabile in x con $F'(x) = f(x)$. Essendo $x \in I$ arbitrario, la tesi è dimostrata su tutto I. ∎

ATTENZIONE — UN DEBITO CHE ORA È SALDATO

Questo teorema dimostra, nel caso generale, ciò che nella Sezione 2 (Teorema 2.2) avevamo enunciato senza dimostrazione: ogni funzione continua su un intervallo ammette primitiva, ed anzi la funzione integrale *è* una primitiva esplicita. È anche la conferma che la nostra scelta di seguire l'impostazione di Cauchy–Riemann (Sezione 1) porta esattamente dove promesso: dall'integrale definito (l'area) si ottiene l'integrale indefinito (le primitive), completando il cerchio della Sezione 1.5.

TEOREMA 4.6: Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli–Barrow, parte seconda: formula fondamentale)

Ipotesi. f è continua su $[a,b]$; G è una primitiva qualunque di f su $[a,b]$.

Tesi.

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = G(b) - G(a).$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ la funzione integrale di punto base a. Per il Teorema 4.5, F è una primitiva di f su $[a,b]$. Per ipotesi anche G lo è; per il Teorema 2.1(b) (Sezione 2), esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che

$$G(x) = F(x) + c \qquad \forall\, x \in [a,b].$$

Allora

$$G(b) - G(a) = \big(F(b)+c\big) - \big(F(a)+c\big) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - 0,$$

che è la tesi (l'ultimo integrale è nullo per la Definizione 4.4). ■

Questo è il teorema che rende *calcolabili* gli integrali definiti: non serve più tornare alle somme superiori e inferiori, basta trovare *una qualsiasi* primitiva con i metodi della Sezione 3. Si introduce la notazione

$$\big[G(x)\big]_a^b = G(b) - G(a),$$

già anticipata dalla macro $\Big[G(x)\Big]_a^b$ nel formulario iniziale di questa dispensa.

PROCEDURA PER IL CALCOLO DI UN INTEGRALE DEFINITO

1. Verificare che f sia continua su $[a,b]$ (o, quantomeno, integrabile: si veda l'attbox "Oltre la continuità").
2. Calcolare **una** primitiva G di f con i metodi della Sezione 3 (senza $+c$: qualunque primitiva va bene, per il Teorema 4.6).
3. Calcolare $G(b) - G(a) = \Big[G(x)\Big]_a^b$.

ESEMPIO 4.4: Calcolo di integrali definiti

(1) $\displaystyle\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^3}{3}\Big]_0^3 = \frac{27}{3} - 0 = 9$ (il valore anticipato nell'Esempio 4.3).

(2) $\displaystyle\int_1^e e\,\frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{(\ln x)^2}{2}\Big]_1^e = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}$ (la primitiva è quella dell'Esempio 2.4(e)).

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x \,\mathrm{d}x = \Big[-\cos x\Big]_0^{\pi} = -\cos\pi - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2$: è l'area sotto un arco di sinusoide.

(4) $\displaystyle\int_{-1}^{1} x^3 \,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^4}{4}\Big]_{-1}^{1} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$. Il risultato nullo non stupisce: x^3 è dispari, e l'area con segno a sinistra di 0 (negativa) cancella esattamente quella a destra (positiva). Approfondiremo questa osservazione con un corollario fra poco.

COROLLARIO 4.1: Integrale di funzioni pari e dispari su un intervallo simmetrico

Ipotesi. f è continua su $[-a, a]$.

Tesi.

$$\text{se } f \text{ è pari: } \int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{a} f(x)\,\mathrm{d}x; \qquad \text{se } f \text{ è dispari: } \int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

DIMOSTRAZIONE. Per l'additività, $\int_{-a}^{a} f = \int_{-a}^{0} f + \int_0^{a} f$. Nel primo integrale sostituiamo $x = -u$ (sostituzione, seconda forma, Teorema 3.2, con $\psi(u) = -u$ biiettiva e derivabile da $[0, a]$ a $[-a, 0]$, $\mathrm{d}x = -\,\mathrm{d}u$): quando $x = -a$, $u = a$; quando $x = 0$, $u = 0$; dunque

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a}^{0} f(-u)(-\,\mathrm{d}u) = \int_0^{a} f(-u)\,\mathrm{d}u.$$

Se f è pari, $f(-u) = f(u)$ e quest'ultimo integrale è $\int_0^a f(u)\,\mathrm{d}u = \int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$ (rinominando la variabile muta); sommando si ottiene $2\int_0^a f$. Se f è dispari, $f(-u) = -f(u)$, l'integrale vale $-\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$, e la somma con $\int_0^a f$ dà 0. ∎

4.6 Sostituzione e per parti negli integrali definiti

I metodi della Sezione 3 si adattano all'integrale definito. Il vantaggio della sostituzione, in questo contesto, è che *non serve tornare alla variabile originale*: basta cambiare correttamente gli estremi di integrazione.

TEOREMA 4.7: Sostituzione per l'integrale definito

Ipotesi. φ è derivabile con derivata continua su $[\alpha, \beta]$; f è continua su un intervallo contenente $\varphi([\alpha, \beta])$.

Tesi.

$$\int_{\alpha}^{\beta} f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u)\,\mathrm{d}u.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia G una primitiva di f (esiste per il Teorema 2.2, poiché f è continua). Per il Teorema 3.1 (Sezione 3), $G \circ \varphi$ è una primitiva di $f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)$. Applicando la formula fondamentale (Teorema 4.6) al primo membro, con primitiva $G \circ \varphi$:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(x))\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \big[G(\varphi(x))\big]_{\alpha}^{\beta} = G(\varphi(\beta)) - G(\varphi(\alpha)).$$

Applicando di nuovo la formula fondamentale, questa volta al secondo membro della tesi, con primitiva G:

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u)\,\mathrm{d}u = \big[G(u)\big]_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} = G(\varphi(\beta)) - G(\varphi(\alpha)).$$

I due membri sono uguali allo stesso numero, dunque sono uguali fra loro. ■

ESEMPIO 4.5: Sostituzione in un integrale definito

$\int_0^2 x\sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x$. Poniamo $u = x^2+1$, $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$. Cambiamo subito gli estremi: $x=0 \Rightarrow u=1$; $x=2 \Rightarrow u=5$.

$$\int_0^2 x\sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_1^5 \sqrt{u}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left[\frac{u^{3/2}}{3/2}\right]_1^5 = \frac{1}{3}\left(5\sqrt{5}-1\right).$$

Si noti che non siamo mai tornati alla variabile x: il risultato è già il numero cercato.

TEOREMA 4.8: Per parti per l'integrale definito

Ipotesi. f, g sono derivabili con derivata continua su $[a,b]$.

Tesi.

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = \big[f(x)g(x)\big]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

DIMOSTRAZIONE. Segue applicando la formula fondamentale (Teorema 4.6) a entrambi i membri dell'identità indefinita del Teorema 3.5, con la primitiva $fg - \int f'g\,\mathrm{d}x$ per il primo membro; in dettaglio, se H è una primitiva di $f'g$, allora $fg - H$ è una primitiva di fg' (perché $(fg-H)' = f'g + fg' - f'g = fg'$), e

$$\int_a^b fg'\,\mathrm{d}x = \big[fg - H\big]_a^b = \big[fg\big]_a^b - \big[H\big]_a^b = \big[fg\big]_a^b - \int_a^b f'g\,\mathrm{d}x.$$

■

ESEMPIO 4.6: Per parti in un integrale definito

$\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$. Con $f(x)=x$, $g'(x)=e^x$, $g(x)=e^x$ (Esempio 3.6(a)):

$$\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x = \big[xe^x\big]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = \big(1\cdot e^1 - 0\big) - \big[e^x\big]_0^1 = e - (e-1) = 1.$$

4.7 Un cenno agli integrali impropri

Finora f era sempre limitata su un intervallo *chiuso e limitato* $[a,b]$: sono le ipotesi sotto cui la costruzione di Riemann–Darboux funziona. Che cosa succede se l'intervallo è illimitato, oppure se f non è limitata vicino a un estremo? In questi casi l'integrale "diretto" non è definito, ma si può spesso assegnargli un valore tramite un *limite*: è l'idea degli *integrali impropri*, argomento che si approfondisce nei corsi di Analisi Matematica del primo anno di università e che qui presentiamo solo nelle sue linee essenziali.

DEFINIZIONE — INTEGRALI IMPROPRI (APPROFONDIMENTO FACOLTATIVO)

Sia f continua su $[a,+\infty)$. Si pone

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to+\infty} \int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x,$$

se il limite esiste finito (in tal caso l'integrale improprio si dice *convergente*); se il limite è $\pm\infty$ si dice *divergente*; se non esiste, si dice *indeterminato*. Analogamente, se f è continua su $[a,b)$ ma non limitata in un intorno di b,

$$\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to b^-} \int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x.$$

ESEMPIO 4.7: Due integrali impropri notevoli

(1) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to+\infty}\left[-\frac{1}{x}\right]_1^t = \lim_{t\to+\infty}\left(1-\frac{1}{t}\right) = 1$: converge.

(2) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to+\infty}\left[\ln x\right]_1^t = \lim_{t\to+\infty}\ln t = +\infty$: diverge, pur essendo $\frac{1}{x}$ "poco più grande" di $\frac{1}{x^2}$ per x grande. Questo esempio mostra che la convergenza di un integrale improprio è una questione delicata di velocità con cui $f\to 0$, non solo del fatto che $f\to 0$.

(3) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to0^+}\int_t^1 x^{-1/2}\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to0^+}\left[2\sqrt{x}\right]_t^1 = \lim_{t\to0^+}\left(2-2\sqrt{t}\right) = 2$: converge, benché $\frac{1}{\sqrt{x}}\to+\infty$ per $x\to0^+$.

ATTENZIONE — PERCHÉ NE PARLIAMO, SE NON È NEL PROGRAMMA STANDARD

Gli integrali impropri collegano il calcolo integrale ai limiti (Analisi del quarto anno) e anticipano un tema centrale dell'Analisi Matematica universitaria: la convergenza. Non li useremo negli esercizi di questa dispensa (Parte seconda), che restano nell'ambito dell'integrale definito "proprio"; li abbiamo introdotti solo come ponte verso ciò che segue, come annunciato nell'Introduzione.

5 AREE PIANE E VOLUMI DI ROTAZIONE

Il Teorema fondamentale rende finalmente calcolabile ciò che la Sezione 1 aveva solo intuito. In questa sezione applichiamo l'integrale definito a due classi di problemi geometrici: il calcolo di aree di regioni piane delimitate da curve, e il calcolo di volumi di solidi ottenuti facendo ruotare una regione piana attorno a un asse.

5.1 Aree di regioni piane

5.1.1 L'area del trapezoide, formalmente

Nella Sezione 1 avevamo *intuito* che l'area del trapezoide di una funzione positiva fosse compresa fra ogni somma inferiore e ogni somma superiore, e per $f(x) = x^2$ su $[0,1]$ avevamo trovato il valore $\frac{1}{3}$ come limite comune di s_n e S_n. La costruzione della Sezione 4 rende rigorosa quell'intuizione: la somma inferiore e la somma superiore relative a una partizione P sono esattamente le aree dei plurirettangoli inscritto e circoscritto, quindi l'estremo superiore delle prime e l'estremo inferiore delle seconde — che coincidono, per la continuità di f — non possono che definire l'area del trapezoide.

TEOREMA 5.1: Area del trapezoide

Ipotesi. f è continua e $f(x) \geq 0$ su $[a,b]$.

Tesi. L'area del trapezoide $T(f;a,b)$ (Definizione 1.1) è

$$\text{Area}\big(T(f;a,b)\big) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

DIMOSTRAZIONE. Per ogni partizione P di $[a,b]$, il plurirettangolo inscritto (unione dei rettangoli di base $[x_{i-1},x_i]$ e altezza $m_i = \inf_{[x_{i-1},x_i]} f$) è contenuto in $T(f;a,b)$, che a sua volta è contenuto nel plurirettangolo circoscritto (altezza M_i). Per la proprietà di monotonia dell'area (già usata nell'Esempio 1.1), qualunque sia la nozione elementare di area con cui si è familiari dalla geometria del biennio,

$$s(f,P) \leq \text{Area}\big(T(f;a,b)\big) \leq S(f,P) \qquad \text{per ogni partizione } P.$$

Dunque $\text{Area}(T(f;a,b))$ è compresa fra $\underline{\int_a^b} f$ e $\overline{\int_a^b} f$; poiché f è continua, per il Teorema 4.2 questi due numeri coincidono con $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, e quindi anche l'area coincide con questo valore, essendo intrappolata fra due quantità uguali. ∎

ESEMPIO 5.1: Area di un segmento di parabola

Calcoliamo l'area della regione delimitata da $y = 4 - x^2$ e dall'asse x. La parabola interseca l'asse x dove $4 - x^2 = 0$, cioè $x = \pm 2$; su $[-2,2]$ si ha $4 - x^2 \geq 0$. Per il Teorema 5.1:

$$\text{Area} = \int_{-2}^{2} (4 - x^2)\,\mathrm{d}x = \Big[4x - \frac{x^3}{3}\Big]_{-2}^{2} = \Big(8 - \frac{8}{3}\Big) - \Big(-8 + \frac{8}{3}\Big) = 16 - \frac{16}{3} = \frac{32}{3}.$$

(In alternativa, per il Corollario 4.1, essendo $4-x^2$ pari: $\int_{-2}^{2}(4-x^2)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^2 (4-x^2)\,\mathrm{d}x = 2\left(8 - \frac{8}{3}\right) = \frac{32}{3}$.)

5.1.2 Quando f cambia segno

Se $f(x) \leq 0$ su $[a,b]$, il trapezoide "sta sotto" l'asse x e l'integrale $\int_a^b f\,\mathrm{d}x$ è *negativo* (somma di aree con segno negativo): l'area geometrica, che è sempre un numero non negativo, si ottiene cambiando segno.

AREA E INTEGRALE, QUANDO f CAMBIA SEGNO

Se f è continua su $[a,b]$ e cambia segno un numero finito di volte, l'**area della regione compresa fra il grafico di f e l'asse x** è

$$\text{Area} = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x,$$

che si calcola spezzando $[a,b]$ nei sottointervalli dove f ha segno costante (determinati risolvendo $f(x)=0$ e studiando il segno) e sommando i valori assoluti degli integrali su ciascun pezzo. **Non** si deve invece calcolare semplicemente $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$: quell'integrale dà l'area con segno, in cui le parti sopra e sotto l'asse si compensano (come nell'Esempio 4.4(4)).

ESEMPIO 5.2: Area con cambio di segno

Calcoliamo l'area della regione compresa fra $y = \operatorname{sen} x$ e l'asse x su $[0, 2\pi]$. Su $[0,\pi]$ si ha $\operatorname{sen} x \geq 0$; su $[\pi, 2\pi]$ si ha $\operatorname{sen} x \leq 0$. Quindi

$$\text{Area} = \int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\,\mathrm{d}x + \left|\int_{\pi}^{2\pi} \operatorname{sen} x\,\mathrm{d}x\right|.$$

Il primo integrale vale 2 (Esempio 4.4(3)). Il secondo: $\int_{\pi}^{2\pi} \operatorname{sen} x\,\mathrm{d}x = \Big[-\cos x\Big]_{\pi}^{2\pi} = (-1) - (1) = -2$, quindi $|-2| = 2$. In totale, Area $= 2 + 2 = 4$.
Si confronti con $\int_0^{2\pi} \operatorname{sen} x\,\mathrm{d}x = \Big[-\cos x\Big]_0^{2\pi} = (-1) - (-1) = 0$: l'integrale "ordinario" è nullo (le due aree si cancellano per antisimmetria), ma l'*area geometrica* è 4, non 0.

5.1.3 Area della regione compresa fra due curve

TEOREMA 5.2: Area fra due grafici

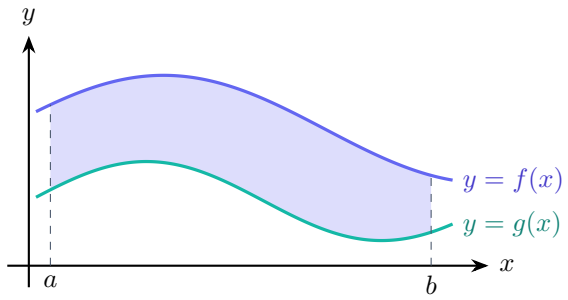
Ipotesi. f, g sono continue su $[a,b]$ con $f(x) \geq g(x)$ per ogni $x \in [a,b]$.
Tesi. L'area della regione $\{(x,y) : a \leq x \leq b,\ g(x) \leq y \leq f(x)\}$ è

$$\text{Area} = \int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,\mathrm{d}x.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $k = \min_{[a,b]} g$ (esiste per il teorema di Weierstrass, essendo g continua su $[a,b]$; eventualmente $k < 0$). Le funzioni $\widetilde{f} = f - k$ e $\widetilde{g} = g - k$ sono entrambe ≥ 0 su $[a,b]$ (perché $f \geq g \geq k$), e la regione compresa fra g ed f è congruente, per traslazione verticale di $-k$, alla regione compresa fra $\widetilde{g}$ ed $\widetilde{f}$ — una traslazione non cambia le aree. Quest'ultima regione è la differenza insiemistica fra il trapezoide di $\widetilde{f}$ e quello di $\widetilde{g}$ su $[a,b]$ (l'uno contenuto nell'altro, perché $\widetilde{f} \geq \widetilde{g} \geq 0$), quindi, per l'additività dell'area rispetto all'unione di insiemi sovrapponibili solo sul bordo,

$$\begin{aligned}\text{Area} &= \text{Area}\big(T(\widetilde{f}; a, b)\big) - \text{Area}\big(T(\widetilde{g}; a, b)\big) \\ &\overset{\text{Teor. 5.1}}{=} \int_a^b \widetilde{f}\,\mathrm{d}x - \int_a^b \widetilde{g}\,\mathrm{d}x = \int_a^b (f-k)\,\mathrm{d}x - \int_a^b (g-k)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

che per la linearità dell'integrale (Teorema 4.3(a)) è uguale a $\displaystyle\int_a^b (f-g)\,\mathrm{d}x$ (i termini in k si cancellano). ■



AREA FRA DUE CURVE: PROCEDURA

1. Determinare i punti di intersezione risolvendo $f(x) = g(x)$: sono i candidati estremi di integrazione, se non già assegnati.
2. Stabilire, su ciascun sottointervallo fra due intersezioni consecutive, quale delle due funzioni sta sopra (basta valutare $f - g$ in un punto interno, o studiarne il segno).
3. Su ogni sottointervallo, integrare (funzione superiore − funzione inferiore); sommare i valori assoluti dei contributi.

ESEMPIO 5.3: Area fra due parabole

Calcoliamo l'area della regione compresa fra $y = x^2$ e $y = 2x - x^2 + 3$. Intersezioni: $x^2 = 2x - x^2 + 3 \iff 2x^2 - 2x - 3 = 0 \iff x = \dfrac{2 \pm \sqrt{4+24}}{4} = \dfrac{1 \pm \sqrt{7}}{2}$. Chiamiamo $\alpha = \frac{1-\sqrt{7}}{2}$, $\beta = \frac{1+\sqrt{7}}{2}$ questi due valori. Nel punto medio $x = \frac{1}{2}$: $f(\frac{1}{2}) - g(\frac{1}{2}) = \left(2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + 3\right) - \frac{1}{4} = \frac{7}{2} - \frac{1}{2} = 3 > 0$, quindi $g(x) = 2x - x^2 + 3 \geq f(x) = x^2$ su $[\alpha, \beta]$. Allora

$$\text{Area} = \int_{\alpha}^{\beta} \Big[(2x - x^2 + 3) - x^2\Big]\, \mathrm{d}x = \int_{\alpha}^{\beta} \left(-2x^2 + 2x + 3\right) \mathrm{d}x.$$

Poiché α, β sono le radici di $-2x^2 + 2x + 3 = 0$ (equivalente a $2x^2 - 2x - 3 = 0$ già risolta), possiamo scrivere $-2x^2 + 2x + 3 = -2(x - \alpha)(x - \beta)$, con $\beta - \alpha = \sqrt{7}$. Usando la primitiva diretta:

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(-2x^2 + 2x + 3\right) \mathrm{d}x = \Big[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 + 3x\Big]_{\alpha}^{\beta}.$$

Conviene qui la formula generale per l'area di un segmento parabolico (si dimostra con lo stesso calcolo, o per sostituzione $x = \frac{\alpha+\beta}{2} + t$): per una parabola $y = Ax^2 + Bx + C$ con $A < 0$ e radici $\alpha < \beta$, l'area vale $\dfrac{|A|}{6}(\beta - \alpha)^3$. Qui $|A| = 2$, $\beta - \alpha = \sqrt{7}$:

$$\text{Area} = \frac{2}{6}(\sqrt{7})^3 = \frac{7\sqrt{7}}{3}.$$

ATTENZIONE — LA FORMULA DEL SEGMENTO PARABOLICO

La formula Area $= \frac{|A|}{6}(\beta - \alpha)^3$, usata nell'esempio, è utilissima per velocizzare i calcoli con le paraboloidi, frequentissime nei problemi di geometria analitica del triennio. Si dimostra così: posto $\delta = \beta - \alpha$ e centrando in $x = \frac{\alpha+\beta}{2} + t$ (cioè traslando l'origine nel punto medio delle radici), il polinomio $A(x-\alpha)(x-\beta)$ diventa $A(t + \frac{\delta}{2})(t - \frac{\delta}{2}) = A\left(t^2 - \frac{\delta^2}{4}\right)$, e

$$\int_{-\delta/2}^{\delta/2} A\left(t^2 - \frac{\delta^2}{4}\right) \mathrm{d}t = A\left[\frac{t^3}{3} - \frac{\delta^2}{4}t\right]_{-\delta/2}^{\delta/2} = A\left(\frac{\delta^3}{12} - \frac{\delta^3}{4}\right) \cdot 2 = -\frac{A\delta^3}{6},$$

il cui valore assoluto è $\frac{|A|}{6}\delta^3$ (il calcolo dettagliato dei singoli passaggi è un utile esercizio di verifica).

5.2 Volumi di solidi di rotazione

5.2.1 Il principio di Cavalieri e i solidi a sezione nota

L'idea che guida il calcolo dei volumi è la stessa che ha guidato quello delle aree: approssimare il solido con "fette" semplici (cilindri), sommare i loro volumi, e passare al limite. È, in forma moderna, il *metodo degli indivisibili* di Cavalieri già citato nella Sezione 1.

TEOREMA 5.3: Volume di un solido a sezioni note (Cavalieri)

Ipotesi. $\mathcal{S}$ è un solido compreso fra i piani $x = a$ e $x = b$; per ogni $x \in [a, b]$, la sezione di $\mathcal{S}$ col piano perpendicolare all'asse x in ascissa x ha area $A(x)$, dove $A\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ è una funzione continua.

Tesi.

$$\mathrm{Vol}(\mathcal{S}) = \int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x.$$

DIMOSTRAZIONE (Idea della dimostrazione). Per una partizione $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ di $[a, b]$, la "fetta" di $\mathcal{S}$ compresa fra x_{i-1} e x_i ha volume compreso fra $m_i \cdot (x_i - x_{i-1})$ e $M_i \cdot (x_i - x_{i-1})$, dove m_i, M_i sono il minimo e il massimo di A su $[x_{i-1}, x_i]$ (esistono per Weierstrass): infatti la fetta contiene un cilindro di base pari alla sezione più piccola e altezza $x_i - x_{i-1}$, ed è contenuta in un cilindro di base pari alla sezione più grande. Sommando su i, il volume totale è compreso fra $s(A, P)$ e $S(A, P)$ per ogni partizione P; per l'integrabilità di A (continua, Teorema 4.2) si conclude come nella dimostrazione del Teorema 5.1. ■

5.2.2 Rotazione attorno all'asse x: il metodo dei dischi

Se ruotiamo il trapezoide di $f \geq 0$ su $[a, b]$ di un giro completo attorno all'asse x, otteniamo un solido di rotazione. La sezione con un piano perpendicolare all'asse x, in ascissa x, è un *disco* di raggio $f(x)$: la sua area è $A(x) = \pi\big[f(x)\big]^2$.

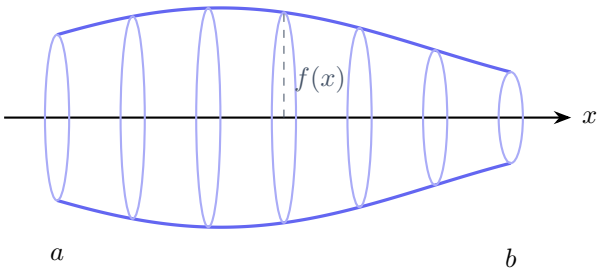
TEOREMA 5.4: Volume di un solido di rotazione attorno all'asse x

Ipotesi. f è continua su $[a,b]$.

Tesi. Il volume del solido ottenuto ruotando $T(f;a,b)$ di un giro completo attorno all'asse x è

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \,\mathrm{d}x.$$

DIMOSTRAZIONE. Applicazione immediata del Teorema 5.3 con $A(x) = \pi[f(x)]^2$ (continua, per continuità di f e del quadrato). Si osservi che la formula non richiede $f \geq 0$: se f cambiasse segno, il solido di rotazione sarebbe lo stesso di quello generato da $|f|$ (una rotazione di $180°$ scambia i punti sotto l'asse con quelli, simmetrici, sopra l'asse), e $[f(x)]^2 = [|f(x)|]^2$. ■



Il solido come limite di dischi sottili impilati, di raggio $f(x)$ e spessore $\mathrm{d}x$.

ESEMPIO 5.4: Volume della sfera e del cono

(1) La sfera. Ruotando il semicerchio $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $x \in [-r, r]$, attorno all'asse x si ottiene una sfera di raggio r:

$$V = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \pi\left[r^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_{-r}^{r} = \pi\left[\left(r^3 - \frac{r^3}{3}\right) - \left(-r^3 + \frac{r^3}{3}\right)\right] = \pi \cdot \frac{4r^3}{3} = \frac{4}{3}\pi r^3,$$

la notissima formula del volume della sfera.

(2) Il cono. Ruotando il segmento $y = \frac{r}{h}x$, $x \in [0,h]$ (dalla retta per l'origine e per (h,r)), attorno all'asse x si ottiene un cono di raggio di base r e altezza h:

$$V = \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h}\right)^2 x^2 \,\mathrm{d}x = \pi \frac{r^2}{h^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \pi \frac{r^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3}\pi r^2 h,$$

la formula del volume del cono.

5.2.3 Il metodo della corona circolare (o degli anelli)

Se la regione ruotata è compresa fra due funzioni $f \geq g \geq 0$, anziché fra f e l'asse x, ogni sezione non è più un disco pieno ma una *corona circolare* (anello), di raggio esterno $f(x)$ e raggio interno $g(x)$.

TEOREMA 5.5: Volume col metodo della corona circolare

Ipotesi. f, g sono continue su $[a,b]$ con $f(x) \geq g(x) \geq 0$ per ogni $x \in [a,b]$.

Tesi. Il volume del solido ottenuto ruotando attorno all'asse x la regione compresa fra i grafici di f e g è

$$V = \pi \int_a^b \Big(\big[f(x)\big]^2 - \big[g(x)\big]^2 \Big)\, \mathrm{d}x.$$

DIMOSTRAZIONE. L'area della corona circolare di raggi $f(x) \geq g(x)$ è $\pi[f(x)]^2 - \pi[g(x)]^2$ (area del cerchio grande meno area del cerchio piccolo): è la funzione $A(x)$ del Teorema 5.3, continua per ipotesi. Si applica direttamente quel teorema. (In alternativa: il solido cercato è la differenza fra il solido generato ruotando f e quello generato ruotando g, e si applica la linearità dell'integrale ai due volumi del Teorema 5.4.) ■

ESEMPIO 5.5: Volume con il metodo degli anelli

Calcoliamo il volume del solido generato ruotando attorno all'asse x la regione compresa fra $y = \sqrt{x}$ e $y = x^2$ su $[0,1]$ (dove $\sqrt{x} \geq x^2$, essendo $x \leq 1$):

$$V = \pi \int_0^1 \Big[\big(\sqrt{x}\big)^2 - \big(x^2\big)^2 \Big]\, \mathrm{d}x = \pi \int_0^1 (x - x^4)\, \mathrm{d}x = \pi \Big[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \Big]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \frac{3\pi}{10}.$$

5.2.4 Rotazione attorno all'asse y

Se la regione ruota attorno all'asse y anziché attorno all'asse x, conviene esprimere il bordo come $x = \varphi(y)$ (cioè invertire $y = f(x)$, quando f è invertibile sull'intervallo considerato) e applicare la stessa formula scambiando i ruoli di x e y.

COROLLARIO 5.1: Volume di rotazione attorno all'asse y

Ipotesi. f è continua, positiva e invertibile su $[a,b]$, con $0 \leq a < b$; $\varphi = f^{-1}$.

Tesi. Il volume ottenuto ruotando attorno all'asse y la regione compresa fra il grafico di f, l'asse y e le rette $y = f(a)$, $y = f(b)$ è

$$V = \pi \int_{f(a)}^{f(b)} \big[\varphi(y)\big]^2\, \mathrm{d}y.$$

DIMOSTRAZIONE. È il Teorema 5.4 applicato alla funzione φ, pensando l'asse y nel ruolo che prima aveva l'asse x: la sezione del solido col piano orizzontale di ordinata $y \in [f(a), f(b)]$ è un disco di raggio $\varphi(y) = f^{-1}(y)$, l'ascissa del punto del grafico che ha ordinata y. ■

ATTENZIONE — IL METODO DEI GUSCI CILINDRICI, IN BREVE

Quando invertire f è scomodo, esiste un'alternativa che non richiede l'inversione, il *metodo dei gusci cilindrici* (o dei "cilindri concentrici"): si approssima la regione con sottili strisce verticali di ascissa x_i, larghezza $\mathrm{d}x$ e altezza $f(x_i)$, e si osserva

che la rotazione di ciascuna striscia attorno all'asse y genera (nel limite) un guscio cilindrico sottile di raggio x, altezza $f(x)$ e spessore $\mathrm{d}x$, di volume $2\pi x f(x)\,\mathrm{d}x$ (circonferenza $\times$ altezza $\times$ spessore, cioè l'area laterale del cilindro). Sommando,

$$V = 2\pi \int_a^b x\, f(x)\,\mathrm{d}x \qquad (0 \le a < b,\ f \ge 0 \text{ su } [a,b]).$$

Il metodo è trattato con gli strumenti necessari (in particolare una giustificazione più accurata del passaggio al limite) nella Parte seconda, fra gli approfondimenti; qui lo segnaliamo perché è spesso più rapido del Corollario 5.1 quando f^{-1} non ha un'espressione elementare comoda.

ESEMPIO 5.6: Volume di rotazione attorno all'asse y

Calcoliamo il volume generato ruotando attorno all'asse y la regione sotto $y = x^2$ su $[0,2]$ (cioè compresa fra la parabola, l'asse y e la retta $y = 4$).

CON IL COROLLARIO 5.1

Da $y = x^2$ (con $x \ge 0$) si ricava $x = \varphi(y) = \sqrt{y}$; gli estremi sono $f(0) = 0$, $f(2) = 4$:

$$V = \pi \int_0^4 \left(\sqrt{y}\right)^2 \mathrm{d}y = \pi \int_0^4 y\,\mathrm{d}y = \pi \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^4 = 8\pi.$$

CON IL METODO DEI GUSCI CILINDRICI (VERIFICA)

$$V = 2\pi \int_0^2 x \cdot x^2\,\mathrm{d}x = 2\pi \int_0^2 x^3\,\mathrm{d}x = 2\pi \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = 2\pi \cdot 4 = 8\pi.$$

I due metodi, come deve essere, danno lo stesso risultato.

AREE E VOLUMI: LE FORMULE IN SINTESI

- Area sotto $f \geq 0$ su $[a, b]$: $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
- Area fra il grafico di f (di segno qualunque) e l'asse x: $\displaystyle\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$ (si spezza dove f cambia segno).
- Area fra due grafici $f \geq g$: $\displaystyle\int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,\mathrm{d}x$.
- Volume di rotazione attorno all'asse x (dischi), f di segno qualunque: $\pi \displaystyle\int_a^b \big[f(x)\big]^2\,\mathrm{d}x$.
- Volume di rotazione attorno all'asse x (corona), $f \geq g \geq 0$: $\pi \displaystyle\int_a^b \Big(\big[f(x)\big]^2 - \big[g(x)\big]^2\Big)\,\mathrm{d}x$.
- Volume di rotazione attorno all'asse y: invertire $x = \varphi(y)$ e applicare le stesse formule scambiando x con y (oppure gusci cilindrici, $2\pi \displaystyle\int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x$).

In ogni caso, il passo preliminare più importante è uno **studio del segno** (per le aree: dove $f \geq 0$, dove $f \geq g$) o della **posizione reciproca** (quale funzione è "sopra", quale raggio è più esterno): è lì che si annida la maggior parte degli errori, non nel calcolo dell'integrale in sé.

PARTE SECONDA

TEORIA IN PRATICA

Errori tipici, algoritmi risolutivi ed esercizi commentati

6 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Chi corregge un compito di Analisi non giudica solo se il risultato finale è giusto: giudica se ogni passaggio è *lecito*. Gli errori più penalizzati non sono quelli di calcolo algebrico (una divisione sbagliata, un segno perso), ma quelli *concettuali*: applicare una formula fuori dalle sue ipotesi, dimenticare che un'operazione introduce un'informazione mancante, confondere due oggetti che si somigliano ma non sono lo stesso. Questa sezione raccoglie i nove errori più frequenti — e più insidiosi, perché il calcolo "torna" quasi giusto — con un controesempio numerico per ciascuno.

6.1 Errori legati alla costante di integrazione e al dominio

ERRORE TIPICO — "HO SBAGLIATO", MA LE DUE RISPOSTE SONO ENTRAMBE GIUSTE

Un esercizio chiede $\int 2\,\mathrm{sen}\,x\cos x\,\mathrm{d}x$. Due studenti rispondono in modo diverso.

Studente A, con $u = \mathrm{sen}\,x$, $\mathrm{d}u = \cos x\,\mathrm{d}x$: $\displaystyle\int 2u\,\mathrm{d}u = u^2 + c_1 = \mathrm{sen}^2 x + c_1$.

Studente B, con $u = \cos x$, $\mathrm{d}u = -\mathrm{sen}\,x\,\mathrm{d}x$: $\displaystyle -\int 2u\,\mathrm{d}u = -u^2 + c_2 = -\cos^2 x + c_2$.

Le due risposte, $\mathrm{sen}^2 x + c_1$ e $-\cos^2 x + c_2$, *sembrano* diverse: uno dei due deve aver sbagliato?

Perché non è un errore. Entrambi i calcoli sono corretti (si verifica derivando: $(\mathrm{sen}^2 x)' = 2\,\mathrm{sen}\,x\cos x$ e $(-\cos^2 x)' = 2\cos x\,\mathrm{sen}\,x$, la stessa funzione). La differenza fra le due primitive è

$$\mathrm{sen}^2 x - (-\cos^2 x) = \mathrm{sen}^2 x + \cos^2 x = 1,$$

cioè *una costante*: esattamente ciò che il Teorema 2.1 (Sezione 2) garantisce. Le costanti arbitrarie c_1 e c_2 semplicemente assorbono quella differenza: se lo Studente A pone $c_1 = 0$ e lo Studente B pone $c_2 = 1$, ottengono *la stessa* famiglia di funzioni.

ATTENZIONE — LA REGOLA PRATICA

Quando due primitive calcolate con metodi diversi non coincidono "a vista", prima di concludere che una delle due è sbagliata, **derivate entrambe**: se restituiscono la stessa integranda, sono entrambe corrette, e differiscono per una costante (spesso nascosta in un'identità trigonometrica o algebrica, come qui la relazione fondamentale della goniometria). L'errore vero, quello che si paga in sede d'esame, è un altro: *omettere del tutto* il $+c$, come se l'integrale indefinito avesse un'unica risposta.

ERRORE TIPICO — UNA COSTANTE SOLA PER DUE PEZZI

Determinare la primitiva F di $f(x) = \dfrac{1}{x}$ su $D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ tale che $F(-1) = 0$ e $F(1) = 5$.

Tentativo (errato). "$\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + c$, quindi $F(x) = \ln|x| + c$. Da $F(1) = 5$: $\ln 1 + c = 5$, cioè $c = 5$. Allora anche $F(-1) = \ln|-1| + 5 = 5$." Ma il testo chiede $F(-1) = 0$, non 5: qualcosa non torna, eppure la formula sembra quella giusta.

Perché è sbagliato. Come discusso nell'attbox "Perché serve un intervallo" della Sezione 2, il dominio D *non è un intervallo*: è l'unione di due intervalli separati da $x = 0$. La costante di integrazione può essere **diversa su ciascun pezzo**, perché il Teorema 2.1 vale solo all'interno di un singolo intervallo. La primitiva corretta è

$$F(x) = \begin{cases} \ln(-x) + c_1 & x < 0 \\ \ln x + c_2 & x > 0, \end{cases}$$

con c_1, c_2 *indipendenti*. Da $F(1) = 5$: $\ln 1 + c_2 = 5 \Rightarrow c_2 = 5$. Da $F(-1) = 0$: $\ln 1 + c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$. La risposta è

$$F(x) = \begin{cases} \ln(-x) & x < 0 \\ \ln x + 5 & x > 0. \end{cases}$$

ERRORE TIPICO — APPLICARE TORRICELLI–BARROW ATTRAVERSO UNA DISCONTINUITÀ

Calcolare $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$.

Tentativo (errato). "Una primitiva di $\frac{1}{x^2}$ è $-\frac{1}{x}$. Per la formula fondamentale,

$$\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1} = (-1) - (1) = -2."$$

Perché è assurdo, prima ancora che sbagliato. L'integranda $f(x) = \frac{1}{x^2}$ è *sempre positiva* dove è definita. Se l'integrale definito esistesse, per la monotonia dell'integrale (Teorema 4.3(c)) dovrebbe essere **positivo**, mai -2. Il calcolo è comunque sbagliato all'origine: il Teorema 4.6 (Torricelli–Barrow, formula fondamentale) richiede che f sia *continua sull'intero intervallo chiuso* $[a, b]$; qui f non è nemmeno *definita* in $x = 0 \in [-1, 1]$. In realtà, spezzando l'intervallo e passando a un integrale improprio (Sezione 4.7),

$$\int_{0}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \lim_{t \to 0^+} \left[-\frac{1}{x}\right]_{t}^{1} = \lim_{t \to 0^+} \left(-1 + \frac{1}{t}\right) = +\infty,$$

l'integrale *diverge*: non esiste alcun valore finito, tantomeno -2.

ATTENZIONE — LA VERIFICA CHE SALVA DAGLI ERRORI PIÙ GRAVI

Se l'integranda ha segno costante su $[a, b]$, il segno del risultato è vincolato dalla monotonia: un integrale di una funzione ≥ 0 non può venire negativo. Controllare questo vincolo in pochi secondi, *prima* di consegnare, intercetta esattamente il tipo di errore appena visto — ed è un controllo che, da solo, vale spesso un punto intero in una prova scritta.

6.2 Errori nei metodi di integrazione

ERRORE TIPICO — SOSTITUZIONE: DIMENTICARE DI CAMBIARE GLI ESTREMI

Calcolare $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x$ con la sostituzione $u = x^2+1$.

Tentativo (errato). "$\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$, quindi

$$\int_0^1 x\sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^1 \sqrt{u}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left[\frac{u^{3/2}}{3/2}\right]_0^1 = \frac{1}{3}\left(1^{3/2}-0^{3/2}\right) = \frac{1}{3}."$$

Perché è sbagliato. Gli estremi 0 e 1 sono valori di x, non di u: quando si cambia variabile in un integrale *definito* (Teorema 4.7, Sezione 4.6), gli estremi vanno ricalcolati in funzione della nuova variabile, altrimenti si sta integrando $\sqrt{u}$ fra $u=0$ e $u=1$, che è un problema diverso. Qui $u = x^2+1$, quindi $x=0 \Rightarrow u=1$ e $x=1 \Rightarrow u=2$:

$$\int_0^1 x\sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_1^2 \sqrt{u}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left[\frac{u^{3/2}}{3/2}\right]_1^2 = \frac{1}{3}\left(2\sqrt{2}-1\right) \approx 0{,}609.$$

Il valore $\frac{1}{3} \approx 0{,}333$ del tentativo errato è chiaramente un altro numero. (In alternativa, restando nell'integrale *indefinito*, si può tornare alla variabile x prima di sostituire gli estremi originali: è l'altra strategia lecita, purché non si mescolino le due — sostituire gli estremi *e poi* tornare a x è l'errore da evitare.)

ERRORE TIPICO — PER PARTI: LA SCELTA CHE ALLONTANA DALLA SOLUZIONE

Calcolare $\displaystyle\int xe^x\,\mathrm{d}x$ scegliendo $f(x) = e^x$ (fattore da derivare) e $g'(x) = x$ (fattore da integrare).

Tentativo. $g(x) = \frac{x^2}{2}$, quindi

$$\int xe^x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}e^x - \int \frac{x^2}{2}e^x\,\mathrm{d}x.$$

Perché non funziona (pur essendo formalmente corretto). La formula per parti (Teorema 3.5) è stata applicata senza errori algebrici, ma l'integrale a destra, $\int \frac{x^2}{2}e^x\,\mathrm{d}x$, è *più complicato* di quello di partenza: il grado del polinomio è salito da 1 a 2. Ripetendo l'errore di scelta si peggiora ancora. Il criterio del Teorema 3.5 (Sezione 3.3.1) dice che il fattore f deve *semplificarsi derivando*: qui è x, non e^x, a semplificarsi (la sua derivata è 1), quindi va scelto $f(x)=x$, $g'(x)=e^x$ (Esempio 3.6(a)): $\int xe^x\,\mathrm{d}x = (x-1)e^x + c$. Non esiste un "per parti sbagliato" nel senso di illegale — esiste un per parti che *non porta da nessuna parte*, ed è bene riconoscerlo dopo un solo passaggio, non dopo cinque.

ERRORE TIPICO — FRATTI SEMPLICI: IL TERMINE DIMENTICATO PER LA RADICE MULTIPLA

Decomporre $\dfrac{x^2+1}{(x-1)^2(x+1)}$.

Tentativo (errato). "Le radici sono $x=1$ e $x=-1$, quindi

$$\frac{x^2+1}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}\ "$$

(dimenticando che $x = 1$ è una radice *doppia*). Riducendo a denominatore comune, $x^2 + 1 = A(x-1)(x+1) + B(x-1)^2$; con $x = 1$: $2 = 0$, un'evidente contraddizione.

Perché è sbagliato. Il Teorema 3.9 (decomposizione in fratti semplici, Sezione 3.4.3) prevede un addendo $\dfrac{A_{i,j}}{(x-x_i)^j}$ per *ciascuna potenza* $j = 1, \dots, m_i$ di una radice di molteplicità m_i: alla radice doppia $x = 1$ corrispondono *due* termini, $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}$, non uno solo. La decomposizione corretta,

$$\frac{x^2+1}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1},$$

è quella già risolta nell'Esempio 3.12 ($A = \frac{1}{2}$, $B = 1$, $C = \frac{1}{2}$). Il segnale d'allarme è proprio quello visto sopra: un sistema di equazioni che, con *meno* incognite del dovuto, risulta impossibile da soddisfare per ogni x.

6.3 Errori concettuali su aree e volumi

ERRORE TIPICO — AREA COME INTEGRALE "E BASTA", IGNORANDO IL SEGNO

Calcolare l'area della regione compresa fra $y = x$, l'asse x e le rette $x = -1$, $x = 2$.

Tentativo (errato). "Area $= \displaystyle\int_{-1}^{2} x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{2} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$."

Perché è sbagliato. Su $[-1, 0]$ la retta $y = x$ sta *sotto* l'asse x: quel tratto contribuisce all'integrale con un'area negativa, che si sottrae invece di sommarsi. Come discusso nella Sezione 5.1.2, occorre l'area con il valore assoluto:

$$\text{Area} = \int_{-1}^{0} (-x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{2} x\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^2}{2}\right]_{0}^{2} = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}.$$

Il valore $\frac{3}{2}$ del tentativo errato è la differenza fra le due aree ($2 - \frac{1}{2}$), non la loro somma ($\frac{1}{2} + 2$): un errore di segno che si ripercuote sull'intero risultato, pur avendo usato la primitiva corretta.

ERRORE TIPICO — CORONA CIRCOLARE: IL QUADRATO DELLA DIFFERENZA AL POSTO DELLA DIFFERENZA DEI QUADRATI

Calcolare il volume generato ruotando attorno all'asse x la regione compresa fra $y = x + 1$ e $y = x^2 - 1$ su $[0, 1]$ (dove $x + 1 \geq x^2 - 1 \geq 0$ non è vero su tutto l'intervallo, ma limitiamoci qui a confrontare le due formule in gioco).

Tentativo (errato). "Il raggio esterno meno il raggio interno è $(x+1) - (x^2-1) = -x^2 + x + 2$, quindi (si eleva la differenza al quadrato)

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 \left[(x+1) - (x^2-1)\right]^2 \mathrm{d}x \\ &= \pi \int_0^1 \left(x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4\right) \mathrm{d}x." \end{aligned}$$

Perché è sbagliato. Il volume di un solido a sezioni circolari (corona) è l'integrale delle *aree* delle sezioni (Teorema 5.3, Cavalieri): l'area di una corona di raggi $R \geq r \geq 0$ è $\pi R^2 - \pi r^2$, **non** $\pi(R-r)^2$. Le due espressioni non sono uguali: per esempio con $R = 3, r = 1$, $\pi R^2 - \pi r^2 = 8\pi$, mentre $\pi(R-r)^2 = 4\pi$. La formula corretta è

$$V = \pi \int_a^b \Big(\big[f(x)\big]^2 - \big[g(x)\big]^2 \Big)\, \mathrm{d}x,$$

con il quadrato di *ciascuna* funzione calcolato separatamente e poi sottratto — mai il quadrato della loro differenza.

6.4 Un errore più sottile: la regola della catena nella funzione integrale

Il Teorema 4.5 (Torricelli–Barrow, prima parte) dice che $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$. Che succede se l'estremo superiore non è x ma una funzione di x?

FUNZIONE INTEGRALE CON ESTREMO SUPERIORE COMPOSTO

Se f è continua e g è derivabile, posto $F(x) = \displaystyle\int_a^{g(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$, si ha

$$F'(x) = f\big(g(x)\big) \cdot g'(x).$$

Motivo. $F = H \circ g$, dove $H(y) = \int_a^y f(t)\,\mathrm{d}t$ soddisfa $H' = f$ per il Teorema 4.5. Per la regola di derivazione della funzione composta, $F'(x) = H'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$.

ERRORE TIPICO — IL FATTORE $g'(x)$ DIMENTICATO

Calcolare $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \displaystyle\int_0^{x^2} e^{t^2}\,\mathrm{d}t$.

Tentativo (errato). "Per il Teorema fondamentale, la derivata è semplicemente l'integranda calcolata all'estremo superiore: $e^{(x^2)^2} = e^{x^4}$."

Perché è sbagliato. L'estremo superiore non è x ma $g(x) = x^2$: manca il fattore $g'(x) = 2x$ della regola della catena appena richiamata. Il risultato corretto è

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^{x^2} e^{t^2}\,\mathrm{d}t = e^{(x^2)^2} \cdot 2x = 2x\, e^{x^4}.$$

La differenza non è cosmetica: per $x = 1$, il tentativo errato dà $e \approx 2{,}72$, quello corretto dà $2e \approx 5{,}44$ — il doppio. Si noti che questo esercizio *non richiede* di conoscere una primitiva di e^{t^2} (che non esiste in forma elementare, Sezione 2.3): la regola della catena permette di derivare F senza mai calcolare H esplicitamente, il che è precisamente il punto di forza del Teorema fondamentale.

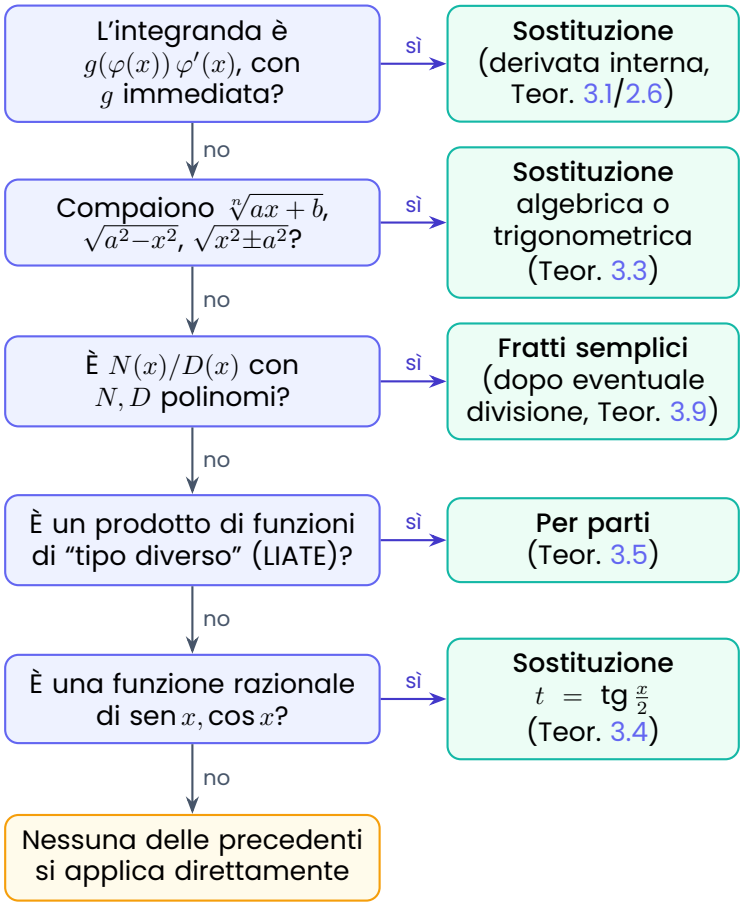
ATTENZIONE — RICONOSCERE QUANDO SERVE LA REGOLA DELLA CATENA

Il campanello d'allarme è nell'estremo di integrazione: se è la sola x, si applica direttamente il Teorema 4.5. Se è un'espressione in x (come x^2, $\operatorname{sen} x$, $2x+1$…), la funzione integrale è una *funzione composta*, e la sua derivata richiede sempre il fattore aggiuntivo $g'(x)$. Lo stesso accade, con un segno in più da controllare, se è l'estremo *inferiore* a dipendere da x: usando $\int_{h(x)}^{b} f = -\int_{b}^{h(x)} f$, si ottiene $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{h(x)}^{b} f(t)\,\mathrm{d}t = -f(h(x))\,h'(x)$.

7 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Questa sezione raccoglie, in forma di procedura, le decisioni che nella Sezione 3 e nella Sezione 5 erano sparse fra teoremi ed esempi. L'obiettivo non è sostituire la comprensione con una ricetta: è avere, quando serve, una sequenza di domande da porsi *in ordine*, così che di fronte a un esercizio non si proceda per tentativi.

7.1 L'albero delle decisioni per l'integrale indefinito



COME USARE L'ALBERO: TRE AVVERTENZE

1. *L'ordine non è arbitrario.* La prima domanda (derivata interna già presente) va sempre posta per prima: è il controllo più rapido, e spesso evita di imboccare un metodo più lungo per un integrale in realtà immediato.
2. *Le caselle non si escludono a vicenda.* Un fratto semplice quadratico irriducibile, una volta isolato, può richiedere una sostituzione per il termine in arctg (Teorema 3.8(iii)); un integrale per parti può produrre, come sotto-integrale, una funzione razionale da trattare con i fratti semplici. L'albero indica *da dove iniziare*, non l'intero percorso.
3. *Se si arriva alla casella finale*, quasi sempre significa che l'integranda va **riscritta** prima di applicare un metodo: con un'identità trigonometrica (Esempio 2.2(f)), spezzando una frazione (Esempio 2.2(b)), o razionalizzando

un denominatore.

7.2 Checklist per l'integrale definito

PROCEDURA COMPLETA PER $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

1. **Dominio e continuità.** Verificare che f sia definita e continua su tutto $[a, b]$ (estremi inclusi). Punti critici tipici: denominatori che si annullano, argomenti di logaritmi o radici che cambiano segno, funzioni definite a tratti.
2. **Se f è discontinua in un numero finito di punti di $[a, b]$:** controllare se si tratta di discontinuità eliminabili o di salti (l'integrale esiste ancora, Sezione 4.2) oppure se f diverge in un punto (serve un integrale improprio, Sezione 4.7: l'integrale "diretto" non è definito, si veda l'errore tipico della Sezione 6.1).
3. **Primitiva.** Calcolare una primitiva G di f con i metodi della Sezione 3 (guidati dall'albero delle decisioni sopra). Non serve il $+c$.
4. **Valutazione.** Calcolare $G(b) - G(a) = \Big[G(x)\Big]_a^b$ (Teorema 4.6).
5. **Controllo di plausibilità.** Se f ha segno costante su $[a, b]$, il risultato deve avere lo stesso segno (per $f \geq 0$: risultato ≥ 0); se f è pari o dispari su un intervallo simmetrico, verificare con il Corollario 4.1. Questo controllo intercetta la maggior parte degli errori di segno o di estremi.

7.3 Checklist per il calcolo di un'area

AREA DI UNA REGIONE PIANA: PROCEDURA MASTER

1. **Identificare i bordi.** La regione è delimitata da una curva e dall'asse x, oppure da due curve f e g? Nel primo caso, l'asse x è semplicemente $g(x) = 0$: i due casi sono lo stesso problema.
2. **Trovare gli estremi di integrazione**, se non assegnati: risolvere $f(x) = g(x)$ (o $f(x) = 0$) per le intersezioni.
3. **Studiare il segno di** $f - g$ (o di f, nel caso particolare $g = 0$) su ciascun intervallo fra due intersezioni consecutive: determina quale funzione "sta sopra".
4. **Integrare (superiore − inferiore) su ciascun sottointervallo**, sommando i valori assoluti dei contributi (Teorema 5.2). **Mai** un unico integrale estremo-a-estremo se il segno di $f - g$ cambia: è l'errore tipico della Sezione 6.3.

7.4 Checklist e albero delle decisioni per i volumi di rotazione

VOLUME DI UN SOLIDO DI ROTAZIONE: PROCEDURA

1. **Asse di rotazione.** x o y? Se è y e il bordo è scritto come $y = f(x)$, conviene invertire $x = \varphi(y) = f^{-1}(y)$ (Corollario 5.1) oppure usare i gusci cilindrici (attbox della Sezione 5.2.4) se l'inversione è scomoda.
2. **Regione delimitata da una funzione sola e dall'asse**, oppure **da due funzioni**?
   - Una funzione sola $f \geq 0$ (o f di segno qualunque) e l'asse: metodo dei *dischi*, $V = \pi \int [f(x)]^2 \, dx$ (Teorema 5.4).
   - Due funzioni $f \geq g \geq 0$: metodo della *corona circolare*, $V = \pi \int ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) \, dx$ (Teorema 5.5) — **mai** $\pi \int [f(x) - g(x)]^2 \, dx$, l'errore tipico della Sezione 6.3.
3. **Verificare** $f \geq g \geq 0$ sull'intero intervallo di rotazione (se g non è ≥ 0, si trasla verticalmente prima di applicare le formule, come nella dimostrazione del Teorema 5.2 per le aree).
4. **Calcolare l'integrale** con i metodi della Sezione 3, e — se possibile — verificare il risultato con un secondo metodo (dischi/gusci, come nell'Esempio 5.6), specie quando il calcolo è lungo.

7.5 Approfondimenti facoltativi

Le due sottosezioni seguenti completano due argomenti lasciati in sospeso, rispettivamente, alla fine della Sezione 3.4 e della Sezione 5.2.4. Non sono necessari per risolvere gli esercizi di questa dispensa, ma sono un naturale ponte verso l'Analisi Matematica universitaria.

7.5.1 La formula di riduzione per $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^n}$

Quando un fratto semplice ha un denominatore quadratico irriducibile elevato a una potenza $n \geq 2$ (caso escluso dal Teorema 3.9, che tratta solo radici reali, ma che si presenta con denominatori come $(x^2+1)^2$), serve una formula di riduzione, analoga a quella già vista per $\int \operatorname{sen}^n x\,\mathrm{d}x$ (Teorema 3.6).

TEOREMA 7.1: Formula di riduzione

Ipotesi. $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$; $a > 0$.

Tesi. Posto $I_n = \displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}$, vale $I_1 = \dfrac{1}{a}\operatorname{arctg}\dfrac{x}{a} + c$ e, per $n \geq 1$,

$$I_{n+1} = \frac{1}{2na^2}\cdot\frac{x}{(x^2+a^2)^n} + \frac{2n-1}{2na^2}\,I_n.$$

DIMOSTRAZIONE. Il caso I_1 è la formula (10) del Teorema 2.5 (nella forma del Corollario 2.1). Per $n \geq 1$, scriviamo

$$I_n = \int \frac{(x^2+a^2)-x^2}{a^2(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{a^2}\int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x = \frac{I_{n-1}}{a^2} - \frac{1}{a^2}J_n,$$

dove $J_n = \displaystyle\int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x$ e, per $n=1$, I_0 si interpreta come $\int 1\,\mathrm{d}x = x$ (caso limite, non useremo I_0 direttamente: la formula si applica per l'indice che scende da $n+1$ a $n \geq 1$). Calcoliamo J_n per parti con $f(x) = x$ (quindi $f' = 1$) e $g'(x) = \dfrac{x}{(x^2+a^2)^n}$, la cui primitiva è, per la formula (1) del Teorema 2.5 nella forma del Teorema 2.6(b) (con $\varphi = x^2+a^2$, $\alpha = -n \neq -1$ perché $n \neq 1$),

$$g(x) = \frac{(x^2+a^2)^{1-n}}{2(1-n)} = -\frac{1}{2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} \qquad (n \neq 1).$$

Per $n \geq 2$:

$$J_n = -\frac{x}{2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)}\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{n-1}} = -\frac{x}{2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{I_{n-1}}{2(n-1)}.$$

Sostituendo in $I_n = \frac{I_{n-1}}{a^2} - \frac{1}{a^2}J_n$:

$$I_n = \frac{I_{n-1}}{a^2} + \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{I_{n-1}}{2a^2(n-1)} = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}I_{n-1}.$$

Riscrivendo questa relazione con l'indice traslato di 1 (cioè ponendo $n \to n+1$, cosicché a sinistra compaia I_{n+1} e a destra I_n, per $n \geq 1$) si ottiene esattamente la tesi. ∎

ESEMPIO 7.1: Uso della formula di riduzione

Calcoliamo $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^2}$ (cioè I_2, con $a=1$, $n=1$ nella formula che dà $I_{n+1}=I_2$):

$$I_2 = \frac{1}{2\cdot 1\cdot 1}\cdot\frac{x}{x^2+1} + \frac{2\cdot 1-1}{2\cdot 1\cdot 1} I_1 = \frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x + c.$$

7.5.2 Il metodo dei gusci cilindrici: una giustificazione rigorosa

Nella Sezione 5.2.4 abbiamo introdotto la formula $V = 2\pi\int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x$ per il volume di rotazione attorno all'asse y, motivandola con un argomento euristico (il guscio come "cilindro sottile srotolato"). Diamo ora una dimostrazione che usa solo il principio di Cavalieri (Teorema 5.3), già dimostrato rigorosamente.

TEOREMA 7.2: Metodo dei gusci cilindrici

Ipotesi. f è continua e $f \geq 0$ su $[a,b]$, con $0 \leq a < b$.

Tesi. Il volume del solido ottenuto ruotando $T(f;a,b)$ attorno all'asse y è

$$V = 2\pi \int_a^b x\, f(x)\,\mathrm{d}x.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $M = \max_{[a,b]} f$ (esiste per Weierstrass). Il solido $\mathcal{S}$ è contenuto nel cilindro pieno di raggio b e altezza M; per ogni $y \in [0,M]$, la sezione orizzontale $\mathcal{S}\cap\{\text{altezza}= y\}$ è la corona circolare $\{a \leq |x| \leq b \ :\ f(x)\geq y\}$ – più precisamente, ruotando attorno a y, il punto (x,y) del piano descrive una circonferenza di raggio $|x|$, quindi la sezione a altezza y è l'insieme dei raggi $x \in [a,b]$ per cui $f(x)\geq y$. Se, per semplicità di esposizione, supponiamo f strettamente decrescente (il caso generale si tratta spezzando $[a,b]$ negli intervalli di monotonia, e sommando i contributi per l'additività dell'integrale), tale insieme è $[a,\psi(y)]$ dove $\psi = f^{-1}$, e la sezione è un disco pieno di raggio $\psi(y)$ meno il foro di raggio a: un'*anello* di area $\pi[\psi(y)]^2 - \pi a^2$. Per il Teorema 5.3 (Cavalieri, applicato lungo l'asse y),

$$V = \int_0^{f(a)} \Big(\pi[\psi(y)]^2 - \pi a^2\Big)\,\mathrm{d}y.$$

D'altra parte, usando la sostituzione $y = f(x)$ (cioè $x=\psi(y)$, Teorema 4.7) e integrando per parti $\displaystyle\int_0^{f(a)} \pi[\psi(y)]^2\,\mathrm{d}y = \pi\int_a^b x^2\cdot(-f'(x))\,\mathrm{d}x$ (con $\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$ e gli estremi scambiati perché f è decrescente), si può verificare — con un calcolo per parti che ricostruisce esattamente $2\pi\int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x$ a partire da quest'ultima espressione, dettagliato nell'osservazione seguente — che

$$\int_0^{f(a)} \Big(\pi[\psi(y)]^2 - \pi a^2\Big)\,\mathrm{d}y = 2\pi\int_a^b x\, f(x)\,\mathrm{d}x,$$

che è la tesi. ∎

ATTENZIONE — IL CALCOLO PER PARTI OMESSO NELLA DIMOSTRAZIONE

Il passaggio chiave è

$$\pi \int_a^b x^2\big(-f'(x)\big)\,\mathrm{d}x + \pi a^2 f(a) - \pi a^2 f(b)\cdot 0 \overset{?}{=} 2\pi \int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x,$$

che si verifica integrando per parti $\int_a^b x^2 f'(x)\,\mathrm{d}x$ con fattore finito x^2 e fattore differenziale $f'(x)\,\mathrm{d}x$:

$$\int_a^b x^2 f'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[x^2 f(x)\Big]_a^b - \int_a^b 2x f(x)\,\mathrm{d}x = b^2 f(b) - a^2 f(a) - 2\int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Da qui, con qualche passaggio algebrico che usa anche $\int_0^{f(a)} \pi a^2\,\mathrm{d}y = \pi a^2 f(a)$ (l'estremo $f(b)$ di ψ corrisponde a $x=b$, e $\psi(f(a))=a$), si ricompongono i pezzi fino a ottenere $2\pi\int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x$: è un calcolo lungo ma elementare, che lasciamo come utile esercizio di verifica per chi vuole seguire ogni passaggio (è esattamente il tipo di conto che si incontra nei primi corsi di Analisi Matematica universitaria).

ATTENZIONE — PERCHÉ VALE LA PENA CONOSCERE DUE DIMOSTRAZIONI DELLO STESSO FATTO

Il metodo dei gusci cilindrici e il metodo per dischi/corona (con inversione) calcolano *lo stesso volume* in due modi diversi: è il motivo per cui, nell'Esempio 5.6, i due conti hanno dato lo stesso risultato 8π. Avere due dimostrazioni indipendenti dello stesso teorema (qui, entrambe basate sul principio di Cavalieri, ma applicato lungo assi diversi) è una delle esperienze più istruttive dell'Analisi: se i due calcoli non coincidessero, sapremmo con certezza che c'è un errore da qualche parte.

8 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Chiudiamo la dispensa con cinque esercizi a difficoltà crescente, pensati per ripercorrere — nell'ordine — gli strumenti delle Sezioni 2–5. Per ciascuno: il testo, lo svolgimento passaggio per passaggio, e un commento che spiega *perché* si sceglie una strada piuttosto che un'altra, non solo *come* eseguirla.

ESERCIZIO 8.1 — Un integrale indefinito e uno definito, in sequenza

LIVELLO: BASE

Calcolare l'integrale indefinito

$$\int \frac{2x^3 - 3x^2 - 8x + 8}{x^2 - 4}\,\mathrm{d}x,$$

specificando su quali intervalli è valida la primitiva trovata, e usarla poi per calcolare $\displaystyle\int_3^4 \frac{2x^3 - 3x^2 - 8x + 8}{x^2 - 4}\,\mathrm{d}x$.

SVOLGIMENTO

La frazione non è propria ($\deg N = 3 \geq \deg D = 2$): dividiamo prima (Teorema 3.7). Con la divisione euclidea,

$$2x^3 - 3x^2 - 8x + 8 = (x^2 - 4)(2x - 3) + (-4),$$

(si verifica sviluppando il prodotto: $(x^2 - 4)(2x - 3) = 2x^3 - 3x^2 - 8x + 12$, e $12 - 4 = 8$ è il resto sommato correttamente). Quindi

$$\frac{2x^3 - 3x^2 - 8x + 8}{x^2 - 4} = 2x - 3 + \frac{-4}{x^2 - 4} = 2x - 3 - \frac{4}{(x-2)(x+2)}.$$

Decomponiamo l'ultima frazione in fratti semplici (Teorema 3.9): $\dfrac{4}{(x-2)(x+2)} = \dfrac{A}{x-2} + \dfrac{B}{x+2}$, da cui $4 = A(x+2) + B(x-2)$. Con $x = 2$: $4 = 4A \Rightarrow A = 1$. Con $x = -2$: $4 = -4B \Rightarrow B = -1$. Dunque

$$\frac{2x^3 - 3x^2 - 8x + 8}{x^2 - 4} = 2x - 3 - \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2}.$$

Integrando termine a termine (Teorema 2.4, Teorema 2.5):

$$\int \frac{2x^3 - 3x^2 - 8x + 8}{x^2 - 4}\,\mathrm{d}x = x^2 - 3x - \ln|x-2| + \ln|x+2| + c,$$

valida su ciascuno dei tre intervalli $(-\infty, -2)$, $(-2, 2)$, $(2, +\infty)$ separatamente (il dominio dell'integranda esclude $x = \pm 2$, Sezione 2.1).

Poiché $[3, 4] \subset (2, +\infty)$, la funzione è continua su tutto $[3, 4]$ e possiamo applicare la formula fondamentale (Teorema 4.6) con la primitiva appena trovata, qui senza valore assoluto perché $x - 2 > 0$ e $x + 2 > 0$ su questo intervallo:

$$\int_3^4 \frac{2x^3 - 3x^2 - 8x + 8}{x^2 - 4}\,\mathrm{d}x = \Big[x^2 - 3x - \ln(x-2) + \ln(x+2)\Big]_3^4.$$

$\ln x = 4$: $16 - 12 - \ln 2 + \ln 6 = 4 + \ln 3$ (usando $\ln 6 - \ln 2 = \ln 3$). $\ln x = 3$: $9 - 9 - \ln 1 + \ln 5 = \ln 5$. Sottraendo,

$$\int_3^4 \frac{2x^3 - 3x^2 - 8x + 8}{x^2 - 4}\,\mathrm{d}x = 4 + \ln 3 - \ln 5 = 4 + \ln\frac{3}{5}.$$

Primitiva: $x^2 - 3x - \ln|x-2| + \ln|x+2| + c$ **(su ciascun intervallo che non contiene** ± 2**).** **Integrale definito:** $4 + \ln\frac{3}{5} \approx 3{,}489$**.**

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio ripercorre, in sequenza obbligata, tre passaggi che si imparano separatamente ma che negli esercizi reali si presentano quasi sempre insieme: (1) il controllo che la frazione sia propria — dimenticarlo porta a decomporre direttamente una frazione impropria, il che è *impossibile* nella forma prevista dal Teorema 3.9; (2) la scomposizione in fratti semplici con radici reali distinte, il caso più semplice del Teorema 3.9; (3) l'applicazione della formula fondamentale, con l'accortezza di verificare — **prima** di togliere i valori assoluti — che l'intervallo di integrazione non contenga i punti esclusi dal dominio (l'errore tipico della Sezione 6.1). Si noti anche come il risultato finale, $4 + \ln\frac{3}{5}$, sia un numero negativo aggiunto a 4 (perché $\frac{3}{5} < 1$, dunque $\ln\frac{3}{5} < 0$): un rapido controllo numerico ($\ln\frac{3}{5} \approx -0{,}511$, quindi il totale $\approx 3{,}489$) è un buon modo per accorgersi di un eventuale errore di segno prima di consegnare.

ESERCIZIO 8.2 — Un integrale con parametro: la discussione del caso critico

LIVELLO: INTERMEDIO

Calcolare, al variare del parametro reale k, l'integrale definito

$$I(k) = \int_1^2 x^k\,\mathrm{d}x,$$

distinguendo il caso $k = -1$ dagli altri, e discutere che cosa succede al valore di $I(k)$ quando $k \to -1$.

SVOLGIMENTO

Per $k \neq -1$, la formula (1) del Teorema 2.5 dà una primitiva $\dfrac{x^{k+1}}{k+1}$, valida per $x > 0$ qualunque sia il segno di k (l'intervallo $[1,2]$ è interamente contenuto in $(0,+\infty)$, quindi non ci sono problemi di dominio anche se k non è intero, si veda l'attbox "Il caso $\alpha = -1$" della Sezione 2.5). Per la formula fondamentale,

$$I(k) = \left[\frac{x^{k+1}}{k+1}\right]_1^2 = \frac{2^{k+1} - 1}{k+1} \qquad (k \neq -1).$$

Per $k = -1$, la formula precedente non è definita (denominatore nullo): si usa invece la formula (2) del Teorema 2.5,

$$I(-1) = \int_1^2 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \big[\ln x\big]_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$$

Il comportamento per $k \to -1$. Ci chiediamo se $I(k) \to I(-1)$ quando $k \to -1$, cioè se la formula generale, pur non essendo definita esattamente in $k = -1$, tende comunque

al valore corretto. Calcoliamo

$$\lim_{k\to -1} \frac{2^{k+1}-1}{k+1}.$$

È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$ (per $k \to -1$: numeratore $2^0 - 1 = 0$, denominatore 0). Applichiamo de l'Hôpital, derivando rispetto a k: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}(2^{k+1}-1) = 2^{k+1}\ln 2$ (derivata di a^x con base $a = 2$, Sezione 1.6), e $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}(k+1) = 1$. Quindi

$$\lim_{k\to -1} \frac{2^{k+1}-1}{k+1} = \lim_{k\to -1} 2^{k+1}\ln 2 = 2^0 \ln 2 = \ln 2 = I(-1).$$

$I(k) = \dfrac{2^{k+1}-1}{k+1}$ per $k \neq -1$, e $I(-1) = \ln 2$; inoltre $\lim\limits_{k\to -1} I(k) = I(-1)$: la funzione $k \mapsto I(k)$ è continua anche in $k = -1$, pur essendo definita lì da una formula *diversa*.

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio mostra da vicino il "caso critico" $\alpha = -1$ già segnalato come trappola nella Sezione 2.5: la famiglia di primitive $\frac{x^{k+1}}{k+1}$ ha davvero un problema strutturale in $k = -1$ (non un semplice inconveniente algebrico), perché lì la primitiva cambia *natura*, da potenza a logaritmo. Ciò che il calcolo del limite rivela è che, nonostante questo salto qualitativo nella *forma* della primitiva, il *valore numerico* dell'integrale definito varia con continuità rispetto a k: non c'è alcun salto nel grafico di $I(k)$, solo un cambio di "formula chimica". È un fenomeno tipico dell'Analisi: una famiglia di funzioni può dipendere in modo continuo da un parametro anche quando la sua espressione algebrica esplicita richiede, in un punto isolato, una formula qualitativamente diversa dalle altre.

ESERCIZIO 8.3 — Un problema in stile Seconda Prova: la funzione $\ln x$ LIVELLO: AVANZATO

Sia $f(x) = \ln x$, definita per $x > 0$.

(a) Verificare che $F(x) = x\ln x - x$ è una primitiva di f, e calcolare l'area della regione R compresa fra il grafico di f, l'asse x e le rette $x = 1$, $x = e$.

(b) Calcolare il volume del solido ottenuto ruotando R di un giro completo attorno all'asse x.

(c) Determinare, in accordo con il teorema della media integrale, il punto $c \in [1, e]$ tale che $f(c)$ sia uguale al valore medio di f su $[1, e]$.

SVOLGIMENTO

(a) Verifichiamo: $F'(x) = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\ln x - x) = \ln x + x\cdot\dfrac{1}{x} - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x = f(x)$, per ogni $x > 0$: F è una primitiva di f (è, in effetti, il calcolo dell'Esempio 3.6(b) fatto per parti, qui verificato per derivazione). Su $[1, e]$ si ha $f(x) = \ln x \geq 0$ (perché $x \geq 1$), quindi per il Teorema 5.1

$$\text{Area}(R) = \int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x = \big[x\ln x - x\big]_1^e = (e\cdot 1 - e) - (1\cdot 0 - 1) = 0 - (-1) = 1.$$

(b) Per il Teorema 5.4 (metodo dei dischi),

$$V = \pi\int_1^e (\ln x)^2\,\mathrm{d}x.$$

Calcoliamo $\int(\ln x)^2\,\mathrm{d}x$ per parti, con $u = (\ln x)^2$, $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x$ (quindi $\mathrm{d}u = \frac{2\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$, $v = x$):

$$\int(\ln x)^2\,\mathrm{d}x = x(\ln x)^2 - \int x\cdot\frac{2\ln x}{x}\,\mathrm{d}x = x(\ln x)^2 - 2\int\ln x\,\mathrm{d}x = x(\ln x)^2 - 2(x\ln x - x) + c,$$

avendo riusato la primitiva del punto (a). Quindi

$$V = \pi\Big[x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x\Big]_1^e = \pi\Big[(e\cdot 1 - 2e + 2e) - (0 - 0 + 2)\Big] = \pi(e-2).$$

(c) Il valore medio di f su $[1, e]$ è, per il Teorema 4.4 e il punto (a),

$$\frac{1}{e-1}\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{e-1}\cdot 1 = \frac{1}{e-1}.$$

Cerchiamo $c \in [1, e]$ con $f(c) = \ln c = \dfrac{1}{e-1}$, cioè

$$c = e^{\frac{1}{e-1}}.$$

Verifichiamo che $c \in [1, e]$: poiché $\frac{1}{e-1} \approx 0{,}582 > 0$, si ha $c = e^{0{,}582\ldots} > e^0 = 1$; e poiché $\frac{1}{e-1} < 1$ (perché $e - 1 \approx 1{,}718 > 1$), si ha $c < e^1 = e$. Dunque $1 < c < e$, come deve essere per il Teorema 4.4. Numericamente, $c \approx 1{,}790$.

(a) $\text{Area}(R) = 1$. **(b)** $V = \pi(e-2) \approx 3{,}59$. **(c)** $c = e^{1/(e-1)} \approx 1{,}790$.

COMMENTO DIDATTICO

Il punto (a) è una verifica, non una richiesta di "trovare" la primitiva: è il formato tipico delle Seconde Prove, che spesso danno la primitiva e chiedono di controllarla per derivazione — più veloce e più sicuro che ricalcolarla per parti sotto pressione del tempo. Il punto (b) riutilizza *la stessa* primitiva del punto (a) come mattone per costruire quella di $(\ln x)^2$: è una strategia generale, utile ogni volta che un esercizio è diviso in punti progressivi — i risultati dei punti precedenti sono quasi sempre pensati per essere riusati, non ricalcolati da zero. Il punto (c), infine, collega il calcolo dell'area del punto (a) al Teorema della media (Sezione 4.4): l'area trovata, 1, *è* l'integrale che compare nel valore medio, quindi non richiede un nuovo calcolo — solo una divisione per $e-1$ e la soluzione di un'equazione elementare.

ESERCIZIO 8.4 — Un problema di cinematica: spostamento e spazio percorso

LIVELLO: AVANZATO

Un punto materiale si muove lungo una retta con velocità (in m/s)

$$v(t) = t^2 - 4t + 3, \qquad t \in [0, 4] \text{ (secondi)},$$

e posizione iniziale $s(0) = 0$.

(a) Determinare la legge oraria $s(t)$ e gli istanti in cui il punto inverte il verso di marcia.

(b) Calcolare lo spostamento netto fra $t = 0$ e $t = 4$.

(c) Calcolare lo spazio *complessivamente percorso* nello stesso intervallo di tempo, e spiegare perché differisce dal risultato del punto (b).

SVOLGIMENTO

(a) La posizione è una primitiva della velocità (Sezione 1.4, Teorema 2.7):

$$s(t) = \int (t^2 - 4t + 3)\,\mathrm{d}t = \frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t + c,$$

e $s(0) = 0$ dà $c = 0$: $s(t) = \dfrac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t$. Il punto inverte il verso quando $v(t) = 0$ (cambia segno): $t^2 - 4t + 3 = 0 \iff (t-1)(t-3) = 0$, cioè $t = 1$ e $t = 3$ (entrambi in $[0, 4]$).

Studiamo il segno di v: per $t \in [0, 1)$, $v(t) > 0$ (si verifica ad esempio in $t = 0$: $v(0) = 3 > 0$); per $t \in (1, 3)$, $v(t) < 0$ (in $t = 2$: $v(2) = 4 - 8 + 3 = -1 < 0$); per $t \in (3, 4]$, $v(t) > 0$ (in $t = 4$: $v(4) = 16 - 16 + 3 = 3 > 0$). Il punto si muove avanti, poi indietro, poi di nuovo avanti.

(b) Lo spostamento netto è, per la formula fondamentale,

$$s(4) - s(0) = \int_0^4 v(t)\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t\right]_0^4 = \left(\frac{64}{3} - 32 + 12\right) - 0 = \frac{64}{3} - 20 = \frac{4}{3}.$$

(c) Lo spazio percorso è la somma delle *distanze* percorse in ciascun tratto di moto a verso costante, cioè $\displaystyle\int_0^4 |v(t)|\,\mathrm{d}t$ (esattamente come l'area della Sezione 5.1.2, qui applicata alla velocità anziché a una generica f): si integra v dove è positiva, $-v$ dove è negativa.

$$\int_0^1 v(t)\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t\right]_0^1 = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{4}{3},$$

$$\int_1^3 v(t)\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t\right]_1^3 = (9 - 18 + 9) - \frac{4}{3} = 0 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3},$$

$$\int_3^4 v(t)\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t\right]_3^4 = \left(\frac{64}{3} - 32 + 12\right) - 0 = \frac{4}{3}.$$

Quindi

$$\text{Spazio percorso} = \left|\frac{4}{3}\right| + \left|-\frac{4}{3}\right| + \left|\frac{4}{3}\right| = 4.$$

(a) $s(t) = \frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t$; inversioni in $t = 1$ e $t = 3$. **(b)** Spostamento netto $= \frac{4}{3}$ m. **(c)** Spazio percorso $= 4$ m.

COMMENTO DIDATTICO

Il punto (c) è l'esatto analogo cinematico dell'errore tipico della Sezione 6.3 ("area come integrale, ignorando il segno"): qui l'errore corrispondente sarebbe calcolare $\int_0^4 v(t)\,\mathrm{d}t = \frac{4}{3}$ e chiamarlo "spazio percorso". Non lo è: $\frac{4}{3}$ m è quanto il punto si è *spostato nettamente* rispetto al punto di partenza (e infatti $s(3) = 0$: dopo essere avanzato e poi tornato indietro, a $t = 3$ il punto è di nuovo nell'origine), mentre il contachilometri di un'ipotetica automobile — che misura sempre distanze positive, mai spostamenti con segno — segnerebbe 4 m. La lezione generale è che "area con segno" e "area geometrica" sono *sempre* due domande diverse, che si tratti di un grafico astratto o della traiettoria di un oggetto reale: il contesto del problema dice quale delle due è quella richiesta.

ESERCIZIO 8.5 — Un integrale che non si arrende ai metodi standard

LIVELLO: ESPERTO

Calcolare

$$\int_0^{\pi} \frac{x \operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x.$$

SVOLGIMENTO

Nessuno dei metodi dell'albero delle decisioni (Sezione 7.1) si applica direttamente: non c'è una derivata interna immediata (il fattore x non è la derivata di nulla di utile), non ci sono radicali, l'integranda non è una funzione razionale né di x né di $\operatorname{sen} x, \cos x$ nel senso della Sezione 3.2.3(4) (il fattore x fuori dalle funzioni trigonometriche non rientra in quello schema). Serve un'idea diversa: una **simmetria dell'intervallo**.

Chiamiamo I l'integrale cercato, e applichiamo la sostituzione (seconda forma, Teorema 3.2) $x = \pi - u$, cioè $u = \pi - x$, biiettiva e derivabile da $[0,\pi]$ in sé, con $\mathrm{d}x = -\,\mathrm{d}u$: quando $x = 0$, $u = \pi$; quando $x = \pi$, $u = 0$. Usando $\operatorname{sen}(\pi - u) = \operatorname{sen} u$ e $\cos(\pi - u) = -\cos u$ (dunque $\cos^2(\pi-u) = \cos^2 u$):

$$I = \int_{\pi}^{0} \frac{(\pi-u)\operatorname{sen} u}{1+\cos^2 u}(-\,\mathrm{d}u) = \int_0^{\pi} \frac{(\pi-u)\operatorname{sen} u}{1+\cos^2 u}\,\mathrm{d}u = \pi\int_0^{\pi} \frac{\operatorname{sen} u}{1+\cos^2 u}\,\mathrm{d}u - \int_0^{\pi} \frac{u\operatorname{sen} u}{1+\cos^2 u}\,\mathrm{d}u.$$

L'ultimo integrale, a meno del nome della variabile (muta, si veda l'attbox della Sezione 4.1), è esattamente I. Quindi

$$I = \pi\int_0^{\pi} \frac{\operatorname{sen} u}{1+\cos^2 u}\,\mathrm{d}u - I \quad\Longrightarrow\quad 2I = \pi\int_0^{\pi} \frac{\operatorname{sen} u}{1+\cos^2 u}\,\mathrm{d}u,$$

un'equazione in I dello stesso tipo di quella incontrata nell'Esempio 3.7 (integrale ciclico) — qui generata da una sostituzione simmetrica anziché da due integrazioni per parti successive.

Resta da calcolare $J = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\operatorname{sen} u}{1+\cos^2 u}\,\mathrm{d}u$: con $w = \cos u$, $\mathrm{d}w = -\operatorname{sen} u\,\mathrm{d}u$ (quando $u = 0$, $w = 1$; quando $u = \pi$, $w = -1$),

$$J = \int_1^{-1} \frac{-\,\mathrm{d}w}{1+w^2} = \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}w}{1+w^2} = \big[\operatorname{arctg} w\big]_{-1}^{1} = \operatorname{arctg} 1 - \operatorname{arctg}(-1) = \frac{\pi}{4} - \Big(-\frac{\pi}{4}\Big) = \frac{\pi}{2}.$$

Sostituendo,

$$2I = \pi\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2} \qquad\Longrightarrow\qquad I = \frac{\pi^2}{4}.$$

$$\int_0^{\pi} \frac{x \operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{4}.$$

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio è la dimostrazione più diretta di quanto affermato in apertura della Sezione 3: "integrare è un'arte". Il passo decisivo — la sostituzione $x \mapsto \pi - x$ — non è suggerito da nessuna delle forme standard dell'integranda: nasce dal *riconoscere* che l'intervallo $[0,\pi]$ è simmetrico rispetto al suo punto medio $\frac{\pi}{2}$, e che le funzioni coinvolte (sen, $\cos^2$) hanno un comportamento prevedibile sotto lo scambio $x \leftrightarrow \pi - x$. È una

tecnica ricorrente per gli integrali su $[0, \pi]$ o $[0, 2\pi]$ di funzioni trigonometriche moltiplicate per x: vale la pena ricordarla come pattern, distinto dai quattro metodi "algoritmici" della Sezione 3, proprio perché richiede di *guardare l'intervallo*, non solo l'integranda. Si noti anche come il calcolo finale di J sia, di nuovo, un fratto semplice quadratico irriducibile (Teorema 3.8(iii)): anche l'esercizio più elegante, alla fine, torna a poggiare sugli strumenti costruiti fin dalla Sezione 2.

UNO SGUARDO D'INSIEME SUI CINQUE ESERCIZI

N.	Tema centrale	Strumenti richiamati
8.1	Divisione + fratti semplici + formula fondamentale	Sez. 3.4, 4.5–4.6
8.2	Parametro nell'esponente, caso critico $\alpha = -1$	Sez. 2.5, de l'Hôpital (Analisi IV anno)
8.3	Funzione integrale, area, volume, teorema della media	Sez. 3.3, 4.4, 5.2
8.4	Spostamento vs. spazio percorso (fisica)	Sez. 1.4, 5.1
8.5	Simmetria dell'intervallo, integrale ciclico	Sez. 3.2, 3.3

Il filo conduttore, dal più semplice al più impegnativo, è sempre lo stesso: prima riconoscere *quale* strumento serve (l'albero della Sezione 7.1), poi eseguirlo con precisione, infine controllare che il risultato sia *plausibile* — per segno, per ordine di grandezza, o per coerenza fra due metodi diversi. È l'abitudine che, più di ogni formula, fa la differenza fra un compito corretto e uno quasi corretto.

FINE DELLA DISPENSA

Calcolo Integrale — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.